

KC桌面——外资精译

Citi：Citi详解SpaceX的AI业务，被低估的第二曲线与万亿美元市场

核心观点：公司情况更新

，意味着年底前约有25%的上行空间。，若关键工程成就得以大规模验证，该目标将变得现实。最终，我们认为星舰的成功部署将开辟最具宏观环境性且可扩展的路径，以释放太空的宏观环境潜力，使SPCX能够进入万亿美元级市场，而其他公司无法真正触及。SPCX正处于催化剂密集的2-3年周期的开端，我们预计这将使该公司在多个高价值市场——即连接性和人工智能——建立主导地位。请于7月8日加入我们长达10小时以上的网络直播，探讨太空宏观环境与人工智能的未来。

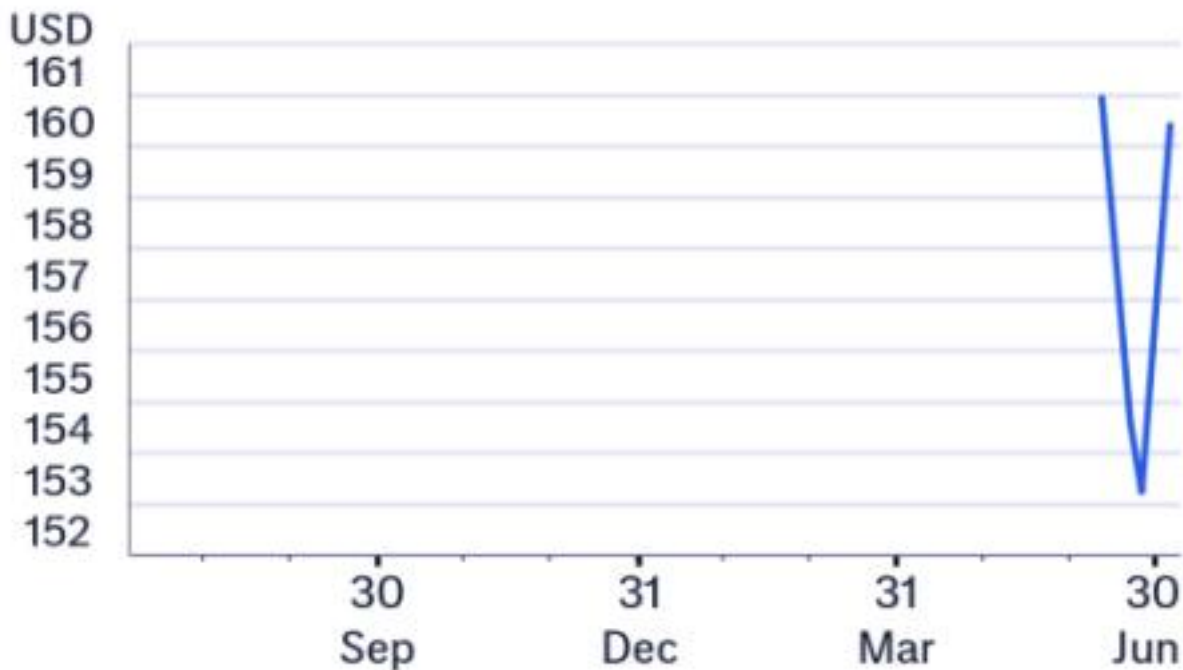
我们的看多观点基于以下关键点

- 在可预见的未来拥有无与伦比的发射能力。
 - 使该公司具备独特能力来规模化太空基础设施，并释放其带来的万亿美元级市场机遇，包括
 - a) 连接性：一项主导性的全球电信业务。
 - b) 企业与轨道人工智能：一项主导性的人工智能业务。
 - 我们认为，极端垂直整合的优势进一步放大了上述能力，强化了公司推动(a)成本下降、(b)吞吐量提升以及(c)以其他公司无法复制的规模交付的能力。
- 。我们900美元以上的长期估值水平基于一个说明性框架，该框架赋予SPCX超常增长率持续大规模增长的溢价；因此，其估值相对于万亿美元级可比公司保持溢价。

不确定性：技术、制造和运营执行不确定性，以及各垂直领域的监管不确定性。本报告各章节均有进一步详述。

来源：公司报告和数据中心，Citi。FC Cons：First Call共识。

价格表现 (RIC:SPCX.O,BB:SPCX US)



图表 1

价格：160.42美元， 市值：2,110,999百万美元；评级：观点偏积极

关于此表中各项的定义， 请点击此处。

目录：公司情况更新

900美元以上潜力；以公司观点首次覆盖 4 摘要 4 关键里程碑 4 估值 4 无与伦比的发射能力 6

- 现有发射能力已处于市场领先地位 6
- 通过星舰自我颠覆的“ 太空颠覆者 ” 14
- 发射成本下降开启新的增长市场 17
- 发射不确定性 22

释放万亿美元级市场机遇 连接性/星链 24

- 扩展的D2D与宽带星座扩大连接性TAM 24
- LEO星座洞察与概览 27
- 扩展至完整的端到端移动服务产品 29
- 对无线和宽带市场的影响 31

释放万亿美元级市场机遇：企业人工智能 33

- 算力分配影响整体货币化 33
- X平台实时数据集成 35
- Grok尚未实质性起飞 36
- Cursor收购增强企业人工智能前景并增加战略价值 40
- 企业人工智能不确定性 44

释放万亿美元级市场机遇：轨道人工智能 45

- 可信但依赖执行的发射、 人工智能和连接性延伸 45
- 应对地面人工智能市场的制约因素 46

- 非芯片基础设施的宏观环境性具有吸引力 47

- 轨道人工智能不确定性 47

极端垂直整合 48

- 极端垂直整合解析 48

- Terafab概述 49

- Terafab对半导体行业的影响 51

- SpaceX与特斯拉的合作 52

看多/看空：太空探索技术公司 (SPCX.O) 53 太空探索技术公司 54 公司描述 54 研究策略 54 估值 54 不确定性 54
附录A-1 55

900美元以上潜力；以公司观点首次覆盖 摘要

SPCX是一家高度垂直整合的颠覆者，利用在发射领域无与伦比的能力，在全球连接性和人工智能领域建立主导地位。由于该公司的最终优势根植于其以比地球上任何其他实体更大的规模和更低的单位成本将质量送入轨道的能力，如果SPCX能够在即将到来的、催化剂密集的约2-3年内成功展示关键技术和运营里程碑而不出现失误，那么我们认为存在一条路径，可在2031年产生约1万亿美元的收入和约8300亿美元的调整后EBITDA。在这种情况下，如果里程碑顺利达成，我们可以想象报价走向超过900美元/股的长期估值水平，这由SPCX卓越的规模化能力和甚至超越2031年的增长前景所支撑。更可能的情况是，正如SPCX自己打趣的那样，他们非常擅长交付成果——但并非总是准时。因此，意味着25%的上行空间，这是我们认为最终可以实现的900美元/股以上的大幅折价版本，并预计随着不确定性消除、里程碑达成和发射节奏加快。下文，我们重点介绍一些特别重要的即将到来的里程碑，并在本节末尾详细阐述估值。

关键里程碑：公司情况更新

展望未来，我们关注以下关键里程碑

- 星舰在2026年下半年经过额外飞行测试后开始向轨道交付有效载荷。
- SPCX在2026年底前展示用“筷子”捕获星舰第二级的能力。
- 下一代Grok（包括Grok 5）在Blackwell集群上训练，在2026年底前缩小与其他前沿模型提供商的差距。
- \- Cursor的Composer 3模型发布在2026年底前推动AI编程市场进一步获取份额。
- 星链获准在更多国家提供宽带和/或D2D服务。
- 2027年发射星舰“数十次”，2028年“数百次”，2031年“数千次”。
- 部署星链V3卫星。
- 成功发射轨道人工智能卫星（AI1）的初始版本。
- 展示星舰的完全快速可重复使用性，使飞船和助推器在24小时内重新飞行。
- \- 成功推出星舰V4（约200吨变体）并展示其大规模运营能力。

估值：公司情况更新

- 2027年预期增长调整倍数（EV/收入/增长和EV/EBITDA/增长），针对“万亿美元级可比公司”（一组类似的万亿美元以上市值公司）。

来源：Citi估计，FactSet

- SOTP分别对太空、连接性和人工智能进行估值，使用2027年预期增长调整倍数（EV/收入/增长和EV/EBITDA/增长），针对更具体的可比公司。

- 2030年预期可比公司倍数（EV/收入和EV/EBITDA），针对“万亿美元级可比公司”（一组类似的万亿美元以上市值公司）。

我们900美元以上的长期估值水平基于2030年预期增长调整倍数（EV/收入/增长和EV/EBITDA/增长），针对“万亿美元级可比公司”。

图1. 估值摘要（万亿美元市值对标公司 = AAPL、AVGO、NVDA、MSFT、AMZN、TSLA、META、GOOGL）

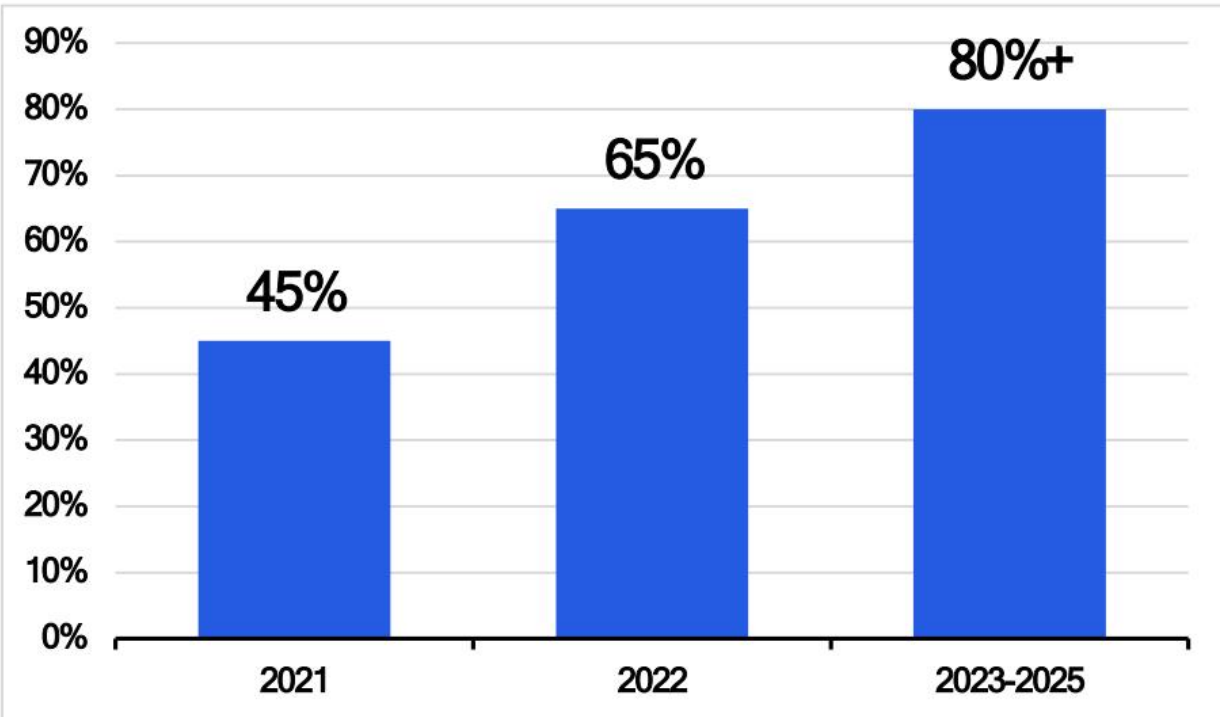
无与伦比的发射能力

- 现有发射能力已处于市场领先地位
- “太空颠覆者”用星舰颠覆自身
- 发射成本下降开辟新增长市场
- 发射不确定性

1) 现有发射能力已处于市场领先地位

SPCX是全球轨道发射服务的领导者。与任何其他组织相比，SPCX实现了大规模进入太空，彻底改变了一个行业。SpaceX设计、制造、发射并运营着世界上最先进的火箭和航天器。该公司安全可靠地运送宇航员、卫星及其他有效载荷，为其自身目的以及第三方商业和政府客户提供高性价比、可靠且高频率的太空进入服务。截至2026年第一季度，SPCX已向轨道发射了约7400公吨的总质量，其猎鹰火箭的任务成功率超过99%。该公司已完成约650次轨道太空发射，其中超过540次由经过飞行验证的猎鹰火箭完成。仅在2025年，SpaceX就完成了170次猎鹰和星舰飞行器的任务，以及159次经过飞行验证的助推器发射，助推器回收尝试成功率超过99%。具体而言，SPCX在2025年发射了超过2200公吨，占全球入轨质量的80%以上，延续了持续多年的趋势。重要的是，SPCX已证明其火箭技术可跨地域和发射资产进行规模化。2025年，SPCX从美国的四个主要发射台进行发射，并在七个着陆设施（包括自主无人船和基于飞行器类型及任务剖面的捕获塔）上成功回收了助推器。该公司认为，其广泛的垂直整合以及对从设计到发射再到运营的整个价值链的端到端控制，使其能够实现前所未有的速度和成本效率，鉴于SPCX在发射领域所取得的巨大成就，很难不同意这一观点。最终，我们认为SPCX无与伦比的发射能力代表了基础性的竞争优势，使其业务的其他所有部分成为可能。

图2. 全球入轨质量 – SpaceX占比



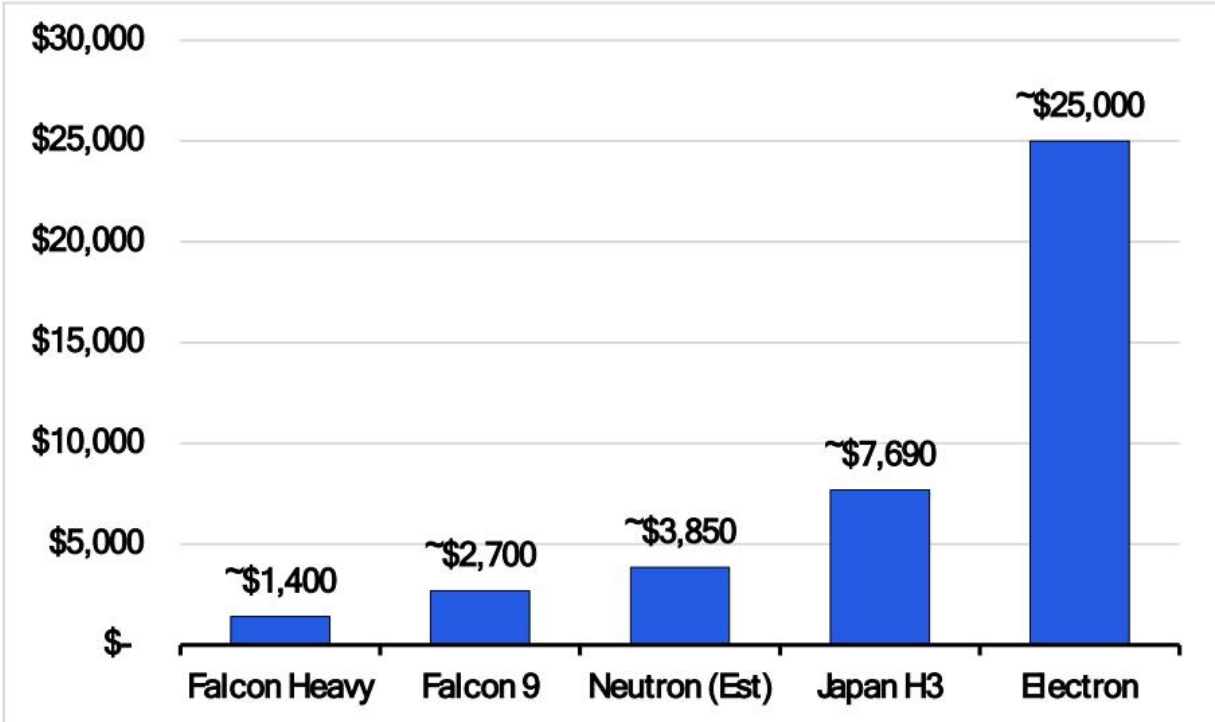
图表 2

来源：Citi、公司报告

我们认为，猎鹰9号现有发射能力的竞争对手寥寥无几——更不用说未来的星舰了。SPCX与那些将小型、中型和重型有效载荷及宇航员运送到地球轨道及更远地方的发射服务提供商竞争。该市场的参与者包括老牌航空航天和国防公司、新兴商业发射提供商以及国家航天机构，例如联合发射联盟（波音和洛克希德·马丁的合资企业）、阿丽亚娜空间公司（一家运营欧洲开发火箭系列的法国航空航天公司）以及诺斯罗普·格鲁曼公司（天鹅座货运飞船的制造商）。新兴商业发射提供商包括蓝色起源（已开发旨在与猎鹰9号火箭竞争的运载火箭）和火箭实验室（运营小型运载发射市场，但正在扩展到中型运载有效载荷），以及萤火虫航空航天和相对论空间等其他国内竞争对手。虽然SPCX通常不直接竞争相同的任务，但国家航天机构也在各自的市场提供发射服务。

此外，发射服务市场具有显著的进入壁垒，包括巨大的资本需求、先进的技术专长、监管许可和批准，以及与政府和商业客户建立的稳固关系。该市场的竞争基于发射可靠性和频率、有效载荷能力、任务灵活性、制造能力和价格等因素。因此，尽管老牌航空航天和国防竞争对手以及新兴商业发射提供商可能以不同程度的规模提供发射服务，但我们认为SPCX在发射解决方案和服务的广度、能力、规模和频率方面拥有显著优势。最终，SPCX是现有发射市场中成本最低、可靠性最高、规模最大的参与者——甚至是在考虑一个可能成功的星舰项目之前。

Figure 3. Launch Cost per kg Comps



图表 3

来源：Citi、公司报告

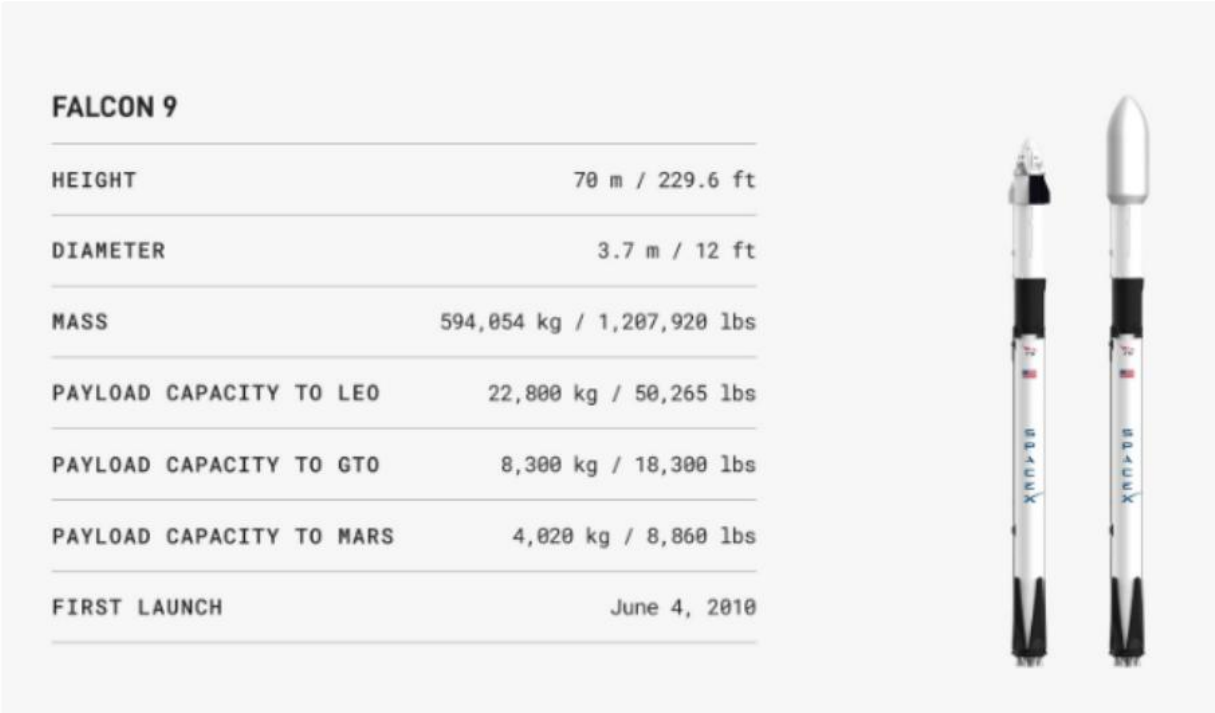
SPCX市场领先的现有发射能力植根于一系列差异化且难以复制的太空资产，这些资产经过了多年的创新才得以开发。SPCX喜欢说，在2015年12月，他们实现了许多人认为不可能的事情：将一枚发射到太空的火箭降落回地球。但创新的弧线并未止步于此。到2017年，SPCX已常规性地在发射后回收并重复使用猎鹰9号一级助推器，通过开创性的可重复使用性，实现了太空进入成本的又一次阶梯式下降。截至2026年第一季度，猎鹰9号火箭已证明一级助推器最多可重复飞行34次。此外，自2020年以来，SPCX的龙飞船已安全运送了来自20个国家的78名机组人员。

如今，SPCX的现有发射能力得到了一系列关键且难以复制的资产的支持，我们总结如下

猎鹰9号 – 猎鹰9号是世界上第一枚轨道级快速可重复使用火箭，自2010年首次亮相以来，从根本上改变了太空进入的宏观环境性。截至2026年第一季度，它已完成约620次轨道发射，任务成功率超过99%，成为历史上最活跃的轨道运载火箭。该火箭的可重复使用性（回收并翻新助推器和有效载荷整流罩）使每吨入轨成本比每公斤1

8,500美元的历史平均水平降低了约85%。仅在2025年，猎鹰9号就进行了165次发射，占全球所有轨道发射的一半以上，同时交付了超过80%的入轨质量。其内部开发的梅林发动机（在役发动机中实现了最高的推重比之一），加上超过530次成功的助推器着陆和超过540次由经过飞行验证的火箭进行的发射，证明了其可重复使用架构的可靠性和成熟度。作为美国唯一一款根据商业载人计划获得NASA载人航天认证的运载火箭，猎鹰9号已成功发射19次载人任务，成功率100%，确立了SpaceX在全球太空进入领域的领导者地位。

图4. 猎鹰9号概览



图表 4

来源：Citi、公司报告

3/17

猎鹰重型 – 猎鹰重型火箭是世界上现役最强大的运载火箭之一，通过其三个可重复使用的猎鹰9号助推器上的27台梅林发动机，在升空时产生超过五百万磅的推力。其近地轨道有效载荷能力约为64公吨，地球同步转移轨道有效载荷能力为27公吨，填补了大型或高价值有效载荷的关键能力空白，同时保持了部分可重复使用性以降低成本。重要的是，截至2026年第一季度，猎鹰重型在11次发射中实现了100%的完美任务成功率。该火箭复杂的回收系统使其两个侧助推器和芯级能够受控着陆，已飞行的助推器共完成了18次回收和16次复飞，平均每个助推器飞行6次。猎鹰重型于2019年获得国家安全太空发射认证，并被美国国家航空航天局（NASA）选用于执行关键任务，包括前往木星的“欧罗巴快船”、前往土星的“蜻蜓”以及“南希·格雷斯·罗曼”太空望远镜。其重型运载能力、部分可重复使用性和经过验证的可靠性的独特组合，使其成为地球轨道以外探索任务的首选运载火箭，同时相比传统一次性火箭保持了宏观环境优势。

图5. 猎鹰重型概览



图表 5

来源：Citi，公司报告

龙飞船 – 龙飞船彻底改变了商业航天飞行，它于2012年成为首个向国际空间站运送货物的私人开发航天器，并于2020年成为首个将人类送入轨道的私人开发航天器，结束了美国近十年来对外国航天器的依赖。龙货运型飞船独特地结合了6000公斤的发射有效载荷能力和3000公斤的返回能力，使其成为唯一能够将大量货物从国际空间站返回地球进行科学分析的航天器。龙飞船通过NASA国际对接系统标准实现的自主对接能力，加上其在海上溅落和翻新后的可重复使用性，截至2026年第一季度，已执行了超过30次货运任务和近15次载人任务前往空间站。载人型飞船的先进安全特性，包括用于发射逃逸的八台超级天龙座发动机、触摸屏手动控制以及支持长达九个月任务的生命支持系统，在载人操作中实现了完美的安全记录。龙飞船开创了商业太空旅游，支持了NASA所有的私人宇航员任务，完成了首次人类飞越地球极地地区的太空飞行，并实现了首次商业太空行走。其超过50次访问国际空间站的可靠记录，加上最近展示的空间站轨道提升能力，确立了龙飞船作为当今商业运营中用途最广、最可靠的航天器的地位。

图6. 龙货运飞船概览



图表 6

来源：Citi，公司报告

佛罗里达州肯尼迪航天中心和卡纳维拉尔角 – SpaceX在佛罗里达州的运营代表了美国最全面的商业发射基础设施，涵盖两个活跃发射场——39A发射台（LC-39A）和40号航天发射台（SLC-40），以及最先进的翻新和加工设施。这些场地提供了无与伦比的任务灵活性，支持向地球同步轨道、国际空间站以及科学和国家安全任务所需的各种其他轨道进行发射。HangarX和X2设施是先进的翻新中心，回收的猎鹰助推器和龙飞船在此为下一次任务做准备，同时这里还设有猎鹰发射和着陆控制中心以及有效载荷处理能力。1号和2号着陆区实现了返回发射场助推器回收，与海上回收相比，大大缩短了周转时间并降低了成本。SpaceX的积极扩张计划包括在2026年底在LC-39A建造一个星舰发射台，并在2027年底开发37号航天发射台，增加两个星舰发射台，最终形成四个可操作的星舰发射台。新的Gigabay集成设施以及对星舰隔热罩瓦片生产设施“面包房”的持续研究，展示了SpaceX对垂直整合和快速运营节奏的承诺。这种将发射、着陆、翻新和制造能力集中在一个地理区域的做法，创造了无与伦比的运营效率，并实现了高节奏的发射操作，使SpaceX成为世界领先的发射服务提供商。

图7. 佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心



图表 7

来源：Citi，公司报告

图8. 佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地



图表 8

来源：Citi，公司报告

范登堡太空军基地，4号航天发射台 – 范登堡太空军基地的4号航天发射台东区是SpaceX关键的西海岸发射设施，其独特定位是支持极地和高倾角轨道任务，这对于星链星座部署、国家安全有效载荷、地球观测卫星以及某些月球轨道至关重要。现代化的轨道发射台配备了固定的发射架、集成塔和针对频繁猎鹰9号操作优化的推进剂加注基础设施，使SpaceX能够进入因人口稠密区域安全限制而无法从佛罗里达发射场获得的轨道倾角。相邻的4号航天发射台西区作为专用的猎鹰9号助推器着陆区，支持海上回收，以最大化可重复使用性，同时最小化任务性能损失。这种西海岸的集成发射和着陆能力为SpaceX提供了地理冗余和任务灵活性，确保即使在卡纳维拉尔角出现天气干扰或靶场冲突时也能持续运营。范登堡的战略位置使其能够高效地将星链卫星部署到极地和太阳同步轨道，这对于全球覆盖和地球观测应用至关重要。该设施支持高节奏星链任务的可靠记录，加上其对需要特定轨道倾角的国家安全发射的重要性，使其成为SpaceX发射基础设施中不可或缺的组成部分。现代化的发射台基础设施、专用的着陆区以及独特的地理优势相结合，使范登堡成为SpaceX运营能力和星座部署战略的基石。

来源：Citi，公司报告

图9. 加利福尼亚州范登堡太空军基地



图表 9

4/17

回收舰队——SpaceX的自主无人驾驶驳船（ASDS）舰队构成了该公司可重复使用火箭架构的海上支柱，能够实现高概率的下靶场助推器着陆，在最大化有效载荷性能的同时保持飞行器的可重复使用性。三艘在役船只配备大型着陆甲板、基于推进器的动态定位系统以及先进的自主能力，使其能够在恶劣的海洋条件下实现精确的定位保持。这些无人驳船已共同在大西洋和太平洋战区促成了数百次成功的助推器着陆，截至2026年第一季度，单个助推器已实现多达34次飞行，展示了海上回收操作的成熟度和可靠性。舰队在东西海岸的战略部署确保了需要最大化有效载荷性能的任务的全面覆盖，因为返回发射场着陆会带来不可接受的质量惩罚。整流罩半壳回收和龙飞船回收的配套支持形成了一个集成的海上回收生态系统，能够捕获并翻新所有可重复使用组件。这一海上基础设施对于实现SpaceX行业领先的发射节奏至关重要，2025年165次猎鹰9号发射中有157次使用了经过飞行验证的助推器。回收舰队的卓越运营直接转化为成本节约、快速周转时间以及高利润的经常性现金流，这些支撑着SpaceX的财务模式，同时为未来星舰的海上回收场景提供了关键的操作经验。

图10. 自主无人驾驶驳船——回收舰队



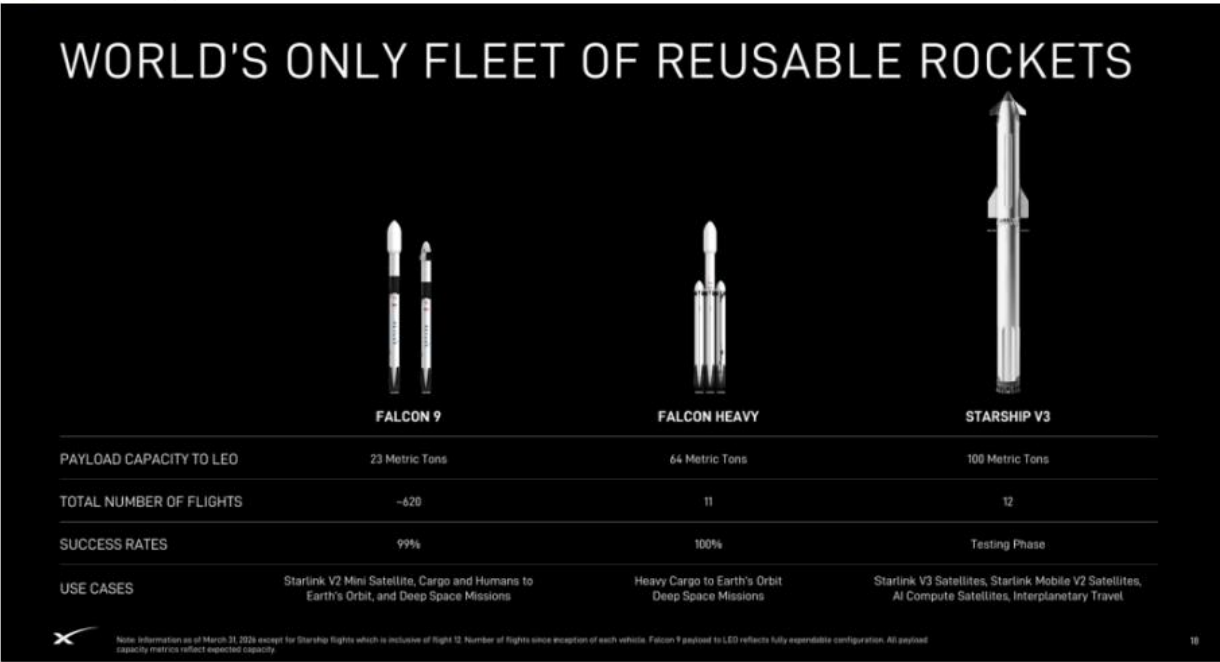
图表 10

2) 通过星舰自我颠覆的“太空颠覆者”

当许多竞争对手正试图开发大致与猎鹰9号竞争力相当的火箭技术时，SPCXX正通过完全且快速可重复使用的星舰颠覆自身的发射业务。如前一节所述，SPCXX已是全球发射领域的领导者——然而，星舰，一种自2023年以来一直在进行飞行测试的两级超重型运载火箭，进一步增强了其定义行业的发射产品。星舰是SPCXX的下一代飞行器，该公司预计它将通过完全且快速的可重复使用性，结合前所未有的入轨质量能力，大幅扩展其发射能力。该公司认为星舰是有史以来开发的最强大的发射系统，我们很难不同意这一点。我们预计星舰V3将能够携带100公吨的有效载荷，而未来几代可能达到200公吨，很可能在星舰V4时即可实现。此外，我们假设星舰将在未来多年内成为唯一一款第一级和第二级完全可重复使用的飞行器，也是唯一一款以100+公吨规模这样运行的飞行器，并持续超过十年。一旦星舰的发射节奏达到每年数千次，我们预计每公吨的发射成本将下降约90%（从约2,700美元/吨降至270美元/吨），而SPCXX认为，随着发射节奏的增长、未来几代星舰能够携带更大大有效载荷以及公司扩大极端垂直整合的机会，成本可能比猎鹰9号下降99%以上。

什么是星舰，它与猎鹰9号有何不同？星舰被设计为一款完全可重复使用的超重型运载火箭。星舰V3设计为在完全可重复使用的配置下向地球轨道运送100公吨有效载荷，同时实现类似于商业航空的快速周转时间。未来几代星舰正在设计中将这一有效载荷能力翻倍。迄今为止，SPCXX已执行了12次星舰飞行测试。我们无法列举星舰相对于猎鹰9号的所有改进，但可以强调一些关键差异，包括

图11. SpaceX可重复使用火箭舰队



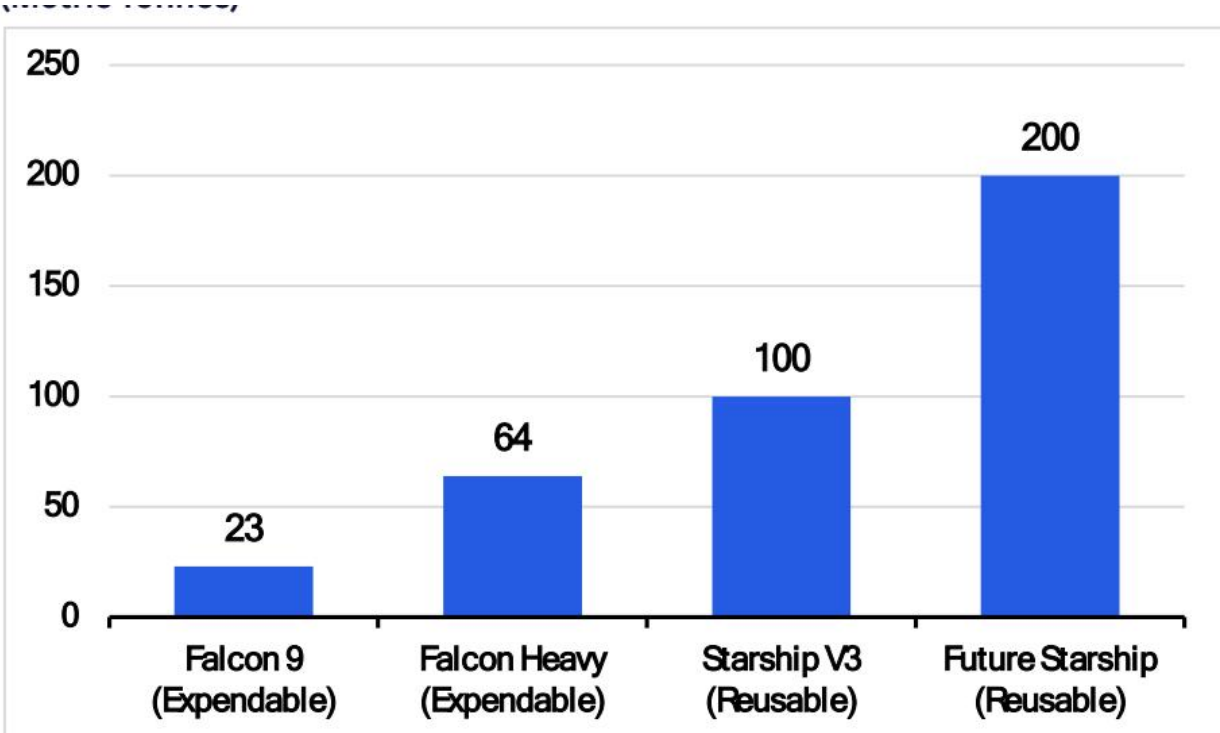
图表 11

来源：Citi，公司报告

完全且快速的可重复使用性：星舰的核心设计创新在于其完全且快速的可重复使用方法：两级均返回地球进行捕获和快速翻新。超级重型助推器在级分离后返回发射场，并由发射塔的机械臂（SPCX称之为“筷子”）在半空中捕获，以促进即时检查、翻新和重新发射。作为背景，猎鹰9号已经破解了火箭可重复使用性的一部分密码，证明了火箭的第一级可以发射到太空并返回地球着陆。星舰的主要创新之一在于，星舰的第二级（上面级）在轨道交付或超出任务后，设计为通过先进隔热瓦保护再入大气层，执行推进式着陆燃烧，并同样由发射塔的机械臂在半空中捕获。随着时间的推移，SPCX相信星舰的完全且快速的可重复使用性将实现不到一小时的再次飞行，导致发射节奏的范式转变。

巨大的有效载荷能力：星舰的有效载荷舱容积可与国际空间站的加压舱段相媲美，设计用于部署空间站模块、大型望远镜、下一代V3卫星以及未来的人工智能计算卫星等结构。星舰由39台猛禽发动机提供动力，这些是全流量分级燃烧循环火箭发动机，燃烧低温液态甲烷和液氧。据该公司称，与猎鹰9号使用的梅林发动机相比，猛禽发动机每台推力几乎增加三倍，效率更高，性能更优，适用于重型升力和深空任务。该公司还指出，星舰中的每台猛禽3发动机通过移除隔热罩和简化管道，相比前几代节省了近一吨的飞行器质量。

图12. 星舰：解锁新市场的关键——有效载荷能力（公吨）



图表 12

来源：Citi，公司报告

轨道加油：SPCX计划让星舰具备轨道加油能力。这将允许加油型变体在近地轨道为第二级（上面级）补充燃料，并扩展其用于超出地球轨道的深空任务的范围。SPCX相信这些能力将彻底改变任务架构，每艘星舰设计为能够将大量人员或数百公吨货物运送到月球表面和火星等目的地。

超越地球的可持续人类探索：SPCX已表示，星舰从一开始就设计用于飞往其他世界，并在月球上实现自生长的基地，在火星上建立完整的文明，并最终扩展到我们的太阳系之外。作为NASA阿尔忒弥斯计划的人类着陆系统，星舰旨在将宇航员和货物运送到月球表面，并成为支持月球永久存在的关键推动因素。

5/17

跨任务场景的通用性：除深空任务外，星舰还被设计为适应多种角色，包括美国太空军的“火箭货运”计划（用于快速点对点全球物流）、星链及其他商业卫星星座、在轨制造组件与硬件、太空旅游等。

星舰当前进展及关键里程碑：SPCX 已实现多项关键里程碑，包括

- 截至目前，SPCX 已执行 12 次星舰飞行测试。
- SPCX 已通过创新的“筷子”方式（用于捕获助推器）演示了星舰一级助推器的捕获与复用。
- 其上面级返回至距预定着陆点三米以内。
- 在太空中完成了约五公吨低温推进剂在储罐间的转移。
- 成功实现猛禽发动机的太空二次点火。
- 多次受控再入地球大气层。

展望未来，我们关注以下里程碑

- 我们预计星舰将在 2026 年下半年，经过更多飞行测试后开始向轨道运送有效载荷。
- 在 2026 年底前演示用“筷子”捕获第二级的能力。
- 2027 年发射数十次，2028 年数百次，2031 年数千次。
- 部署星链 V3 卫星，并成功发射第一代轨道 AI 卫星。

- 成功推出星舰 V4 并演示其飞行能力。
- 实现助推器和飞船均可每日多次周转飞行的状态。

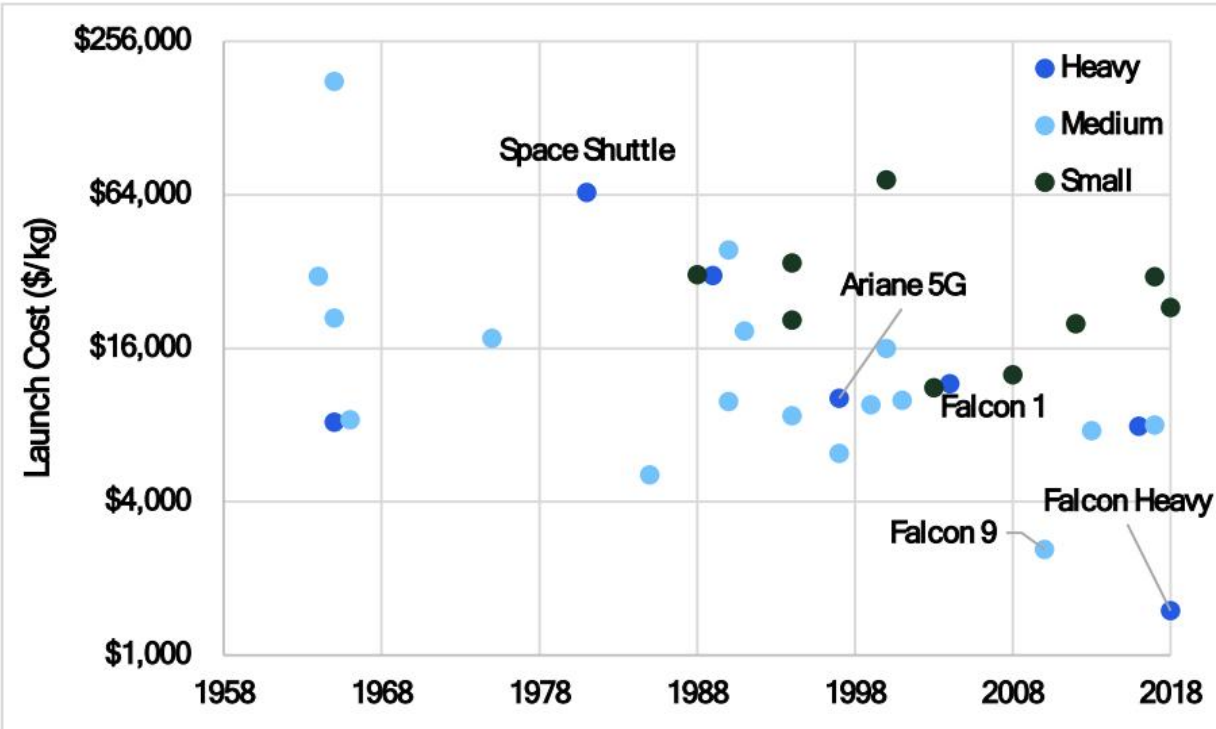
假以时日，我们相信星舰最终能够实现其目标：将入轨成本降低 99% 或更多（相对于 NASA 统计的每公斤历史平均发射成本 18,500 美元），从而为构建未来天基基础设施开辟一条可扩展的路径。

3) 发射成本下降开辟新的增长市场

SPCX 认为太空是人类历史上最大的宏观环境前沿——我们同意这一观点。该公司认为，由于地球存在明显局限，我们必须在太空中建设基础设施和产业，拓展人类能力以改善地球生活，并在地球之外建立生活。其中一个例子是 SPCX 的天基“连接”基础设施，即星链。另一个例子是太空中的 AI 基础设施，它可以利用太阳几乎无限的能源，从而使 AI 成为理解宇宙和改善全人类日常生活的变革力量。SPCX 认为，这些领域的融合将推动全球宏观环境实现前所未有的扩张，带来富足时代，其创新和技术进步将重新定义地球上的整个行业，同时在月球、火星及更远的地方创造新的行业。在本节中，我们将帮助阐述推动这一未来愿景的发射成本下降算法。

SPCX 已通过猎鹰 9 号展示了大幅降低发射成本的历史。2008 年猎鹰 1 号首次成功发射，使 SPCX 成为第一家成功将液体燃料火箭送入地球轨道的私营公司。2010 年，猎鹰 9 号火箭的商业首秀通过提供当时前所未有的成本效率，彻底改变了进入太空的方式。例如，根据 NASA 的数据，2010 年第一版猎鹰 9 号将发射成本降至约每公斤 2,700 美元，相比每公斤 18,500 美元的历史平均发射成本降低了约 85%。2018 年第一版猎鹰重型进一步将成本降至每公斤 1,400 美元，相比历史平均水平降低了约 92%。据该公司称，SPCX 还通过工程改进、制造效率提升和规模宏观环境（尤其是通过提高火箭复用频率的能力）进一步降低了内部发射成本。进一步说明这一点：直到 2000 年代及猎鹰 9 号火箭问世之前，全球商业发射活动平均每年 25 至 35 次。因此，航天工业仍然是一个小众领域，支持大型商业市场或规模化天基基础设施的能力有限。

图 13. 历史近地轨道发射成本



图表 13

来源：Citi、公司报告、战略与国际研究中心

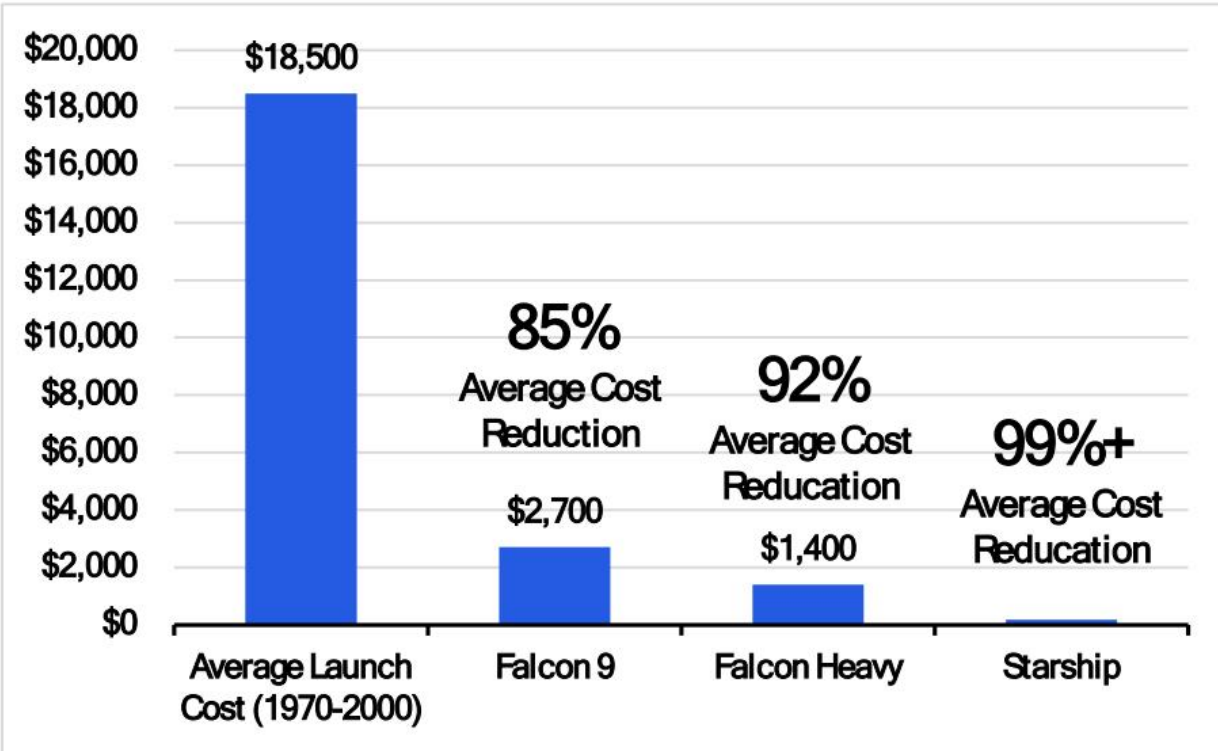
星舰将开启一个全新的发射成本降低飞轮，我们相信这将迅速将发射成本降低一个数量级，但最终可能降低两个数量级——这将超越猎鹰 9 号当时的成功。SPCX 毫不避讳地设想这样一个世界：火箭发射和着陆应像飞机起

降一样常规和普遍。为了实现这一节奏，管理层采用迭代方法，强调快速设计、测试和流程优化。目标是尽可能频繁地将飞行硬件置于飞行环境中，这使得 SPCX 能够通过反复使用和改进其系统来加速学习。随着时间的推移，这一飞轮带来了广泛的创新，使得在远低于 SPCX 之前发射计划的成本下实现显著更高的飞行频率。

星舰单位成本优势的驱动因素是什么？

■ 有效载荷能力：从 SpaceX 的猎鹰系列火箭过渡到星舰发射系统，代表了轨道交付能力的空前飞跃，随着时间的推移带来了巨大的单位成本优势。猎鹰 9 号和猎鹰重型分别提供约 23 公吨和 64 公吨的近地轨道有效载荷能力，而星舰 V3 设计为在全可复用配置下交付高达 100 公吨的有效载荷。未来的迭代版本（可能最早在星舰 V4）旨在将这一能力翻倍，达到向地球轨道运送 200 公吨的目标。这种指数级增长使得轨道规模运营成为可能，例如在一次任务中部署多达 60 颗 V3 星链卫星，实现比猎鹰 9 号发射高出二十倍节奏变化链路容量。通过扩大有效载荷体积，该公司可以更高效地部署大规模轨道 AI 计算基础设施和深空物流。最终，将这种巨大容量与完全可复用性相结合，预计将使每公斤入轨发射成本降低 99% 或更多（相对于每公斤 18,500 美元的历史平均水平）。

图 14. 可复用性的阶跃式改进——每公斤近地轨道发射成本

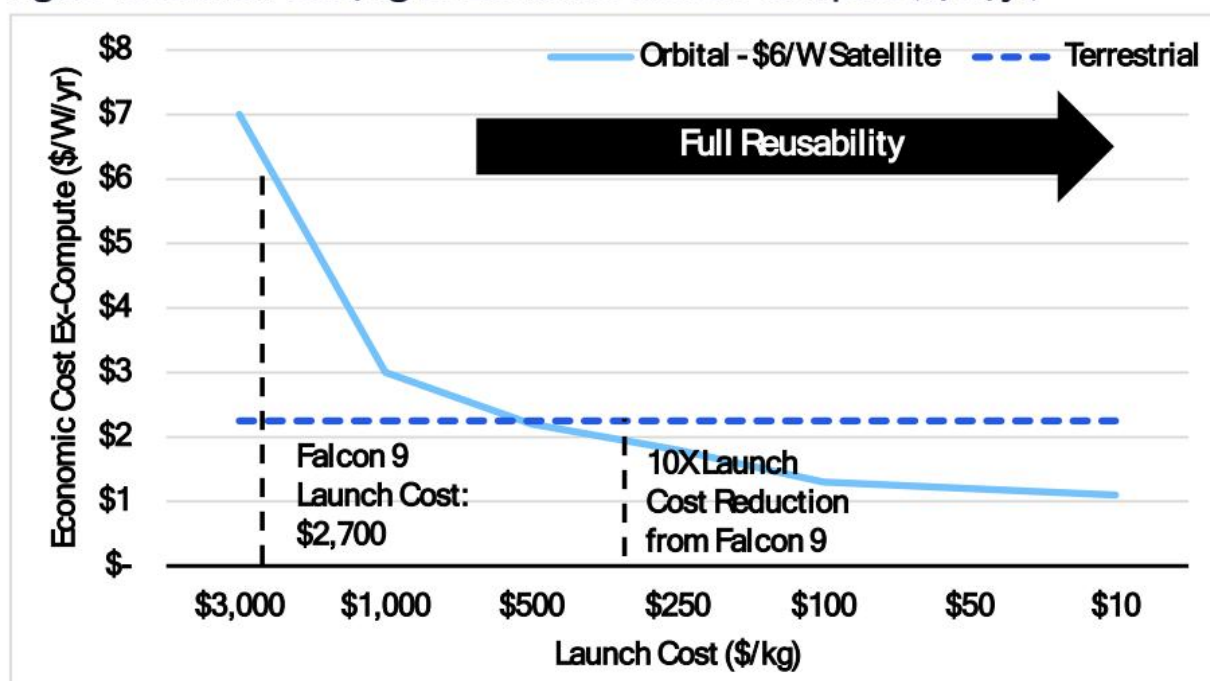


图表 14

来源：Citi、公司报告

■ 助推器可重复使用：SpaceX 成本削减战略的核心在于关键硬件的可重复使用，尤其是一级助推器，通过最大限度减少硬件更换费用，大幅降低单次发射成本。这一运营模式已由猎鹰9号机队充分验证，截至2026年初，其单个一级助推器已展示出最多可重复飞行34次的能力。在此成熟基础上，星舰系统采用了庞大的超重助推器，其设计在级间分离后直接返回发射场。助推器并非在无人船或着陆平台上进行传统着陆，而是由发射塔的创新机械臂（亦称“筷子”）在半空中捕获。这种革命性的回收方式消除了机载起落架带来的重量代价，并便于即时检查、翻新和快速再次发射。通过实现如此加速的运营周期，该技术使SpaceX能够将固定生产成本分摊到高频率的任务中，从而将发射成本压低至推进剂成为主要边际成本的程度。

Figure 15. Launch Cost/kg vs. Economic Cost Ex-Compute (\$/W/yr)



图表 15

■ 星舰第一级与第二级可重复使用：实现超助推器（第一级）与星舰飞船（第二级）的整个系统可重复使用，是长期单位成本优势的主要工程驱动力。该架构复杂的技术执行要求第二级飞船在先进隔热瓦保护下进行受控大气再入，执行精确的动力着陆点火，并被发射塔的机械“筷子”臂在半空中捕获。这一回收过程旨在实现快速翻新以及潜在的不到一小时的再次飞行，通过将固定生产成本分摊到频繁的重复使用中，效仿商业航空模式。通过回收并重复使用飞行器的两个级段而非将其丢弃，公司最大限度减少了硬件更换费用，确保推进剂成为每次飞行的主要边际成本。与历史上的发射宏观环境性（例如NASA每公斤18,500美元的基准）相比，全系统可重复使用预计将使进入轨道的成本降低99%或更多，降至每公斤185美元以下。

■ 更快的发射基础设施周转时间：为将太空访问转变为常规化、类似航空公司的运营，SpaceX正积极发展其地面基础设施，以实现高频率的发射节奏，从而大幅降低单位成本。该战略的核心是发射塔上创新的“筷子”捕获机制，该机制在半空中捕获返回的飞行器，便于即时检查和快速翻新。据该公司称，这一快速回收过程最终将实现不到一小时的再次飞行，使同一硬件每天可飞行多次。为最大化这些飞行与地面资产的利用率，SpaceX在2025年大幅增加了年度资本支出，优先研究于关键的发射场基础设施。这些战略性资本研究包括建设额外的发射台，例如星舰基地的一个新发射台以支持星舰V3，以及配套的现场推进剂生产设施和空气分离装置。通过确保稳定的燃料供应并扩大物理发射能力，这一支持性基础设施最大化硬件利用率，从而大幅提升年度入轨质量吞吐量，并实现单位成本较历史平均水平降低99%或更多。

图16. 实现Citi2031年预测所需星舰发射次数范围

来源：Citi，公司报告

发射成本的下降已使市场扩展到几十年前难以想象的范围。随着过去十年发射宏观环境性的快速变化，对轨道基础设施的需求已大幅增长。自2015年以来，随着星座架构的规模化和多样化，商业运营商已发射了数千颗卫星。在轨可机动卫星的数量已从2015年的不到1000颗增长至2026年第一季度的约12700颗。截至2026年第一季度，在低地球轨道上约有9600颗星链宽带和移动卫星，SpaceX拥有并运营着所有在轨可机动卫星中约75%的份额。此外，发射活动持续增长，2012年发射入轨的有效载荷约220公吨，到2025年增至约2600公吨，其中超过80%由SpaceX发射。政府需求也在同步上升。在地缘政治紧张局势加剧、进一步凸显弹性发射基础设施关键作用的背景下，我们认为全球各地的政府太空预算已准备好实现持续、长期增长。

SPCX还展望了多个未来市场。凭借过去二十年由SPCX开创的大幅降低的发射成本，该公司认为全球宏观环境正围绕一个新领域——太空——进行重组。SPCX旨在利用其基础性竞争优势（即大规模发射质量的能力），在太空中建设未来的基础设施。最终，月球宏观环境的发展可能是释放这一新领域全部潜力、推动向多行星文明

长期过渡的核心。但与此同时，通过向地球上的产业开放太空通道，SPCX相信它可以通过创造全新市场来实现增长。鉴于目前对这些市场进行合理估量为时尚早，我们仅在下文概述这些机遇的轮廓

\- 点对点地球旅行 – SPCX计划利用星舰开发超快速、长距离的点对点地球运输，使乘客和货物能够在当前旅行时间的一小部分内往返于主要城市之间，以前所未有的速度和效率彻底改变全球物流和客运旅行。

■ 太空旅游 – 随着太空技术的重大进步以及轨道飞行基础设施的持续建设，SPCX预计，随着进入太空变得更加容易和普遍，人类对太空旅行的兴趣将日益增长。

在轨制造 – SPCX旨在建立太空制造设施，利用太空独特的微重力条件，生产在地球上难以或无法制造的材料、药品和先进组件，从而开辟新的高价值工业市场。

■ 前往月球和火星的客运与货运 – SPCX计划支持大规模前往月球和火星的客运与货运任务，运送建立永久人类定居点所需的人员、设备和物资，并加速迈向自给自足的多行星文明的进程。

■ 月球和火星上的能源生产 – SPCX旨在月球和火星上开发大规模太阳能生产，利用稀薄大气和持续日照，为制造、栖息地和未来基础设施提供大规模电力。

■ 月球与火星制造能力——SPCX计划在月球和火星建设制造基础设施，利用当地资源生产燃料、建筑材料及其他关键物资，减少对地球补给的依赖，实现可持续的长期驻留。

\- 小行星采矿——SPCX计划开展小行星采矿作业，从近地小行星和主带小行星中提取金属及其他关键资源，为太空工业提供充足原材料，并减少从地球发射物资的需求。

4) 发射不确定性

作为全球发射市场的领导者并非易事——要实现星舰每年数千次发射，面临巨大的执行不确定性。以下我们重点列出七项我们认为尤其值得关注、但并非不可克服的执行不确定性

■ 发射设施获取：我们认为，要实现每年数千次发射，SPCX需要拥有超过10个发射台。必须建设足够的星舰发射基础设施，以确保星舰的快速复用（Citi预测为2029年）。SPCX可能需要在现有设施和星基地之外，开发新的绿地发射设施。

■ 环境不确定性因素：发射频率的提升需要应对复杂且不断变化的环境问题及公共安全考量。鉴于其发射节奏可能带来的环境影响，SPCX可能面临环保活动人士和政界人士的监管审查。

■ FAA监管框架：SPCX必须获得必要的监管批准，尤其是美国联邦航空管理局的批准，以在兼顾安全与环境问题的同时支持高发射频率。若该监管框架的建立出现重大延迟，我们的发射预测将面临不确定性。

■ 第二级复用：星舰的完全复用（包括第一级和第二级）仍是实现规模化成本效益的关键因素。SPCX尚未实现这一目标，我们预计该能力将在2026年底前得到验证。

■ 助推器快速复用：为实现每日多次发射，SPCX必须能够快速翻新/重新定位星舰的助推器。然而，确保发动机及其他部件的快速翻新和高频复用，仍是维持高发射频率的重大挑战。

■ 供应链限制：星舰的增长战略依赖于获取更多原材料及星舰及其发动机的零部件。供应链中断或限制可能导致部署时间延长，并可能迫使关键资源从其他项目重新分配。

\- 推进剂获取：实现高发射频率需要建设专用的推进剂生产设施，例如空气分离装置和甲烷液化厂。若该燃料加注基础设施的调试出现延误，或无法获得充足的燃料和推进剂，将严重影响Citi发射预测的执行能力。

解锁万亿美元市场机遇：连接/星链

- 扩展直连设备与宽带星座，扩大连接市场总规模
- 低轨星座洞察与概览

a. 宽带星座

b. 直连设备星座

- 拓展至全栈端到端移动服务
- 对无线与宽带市场的影响

1) 扩展直连设备与宽带星座，扩大连接市场总规模

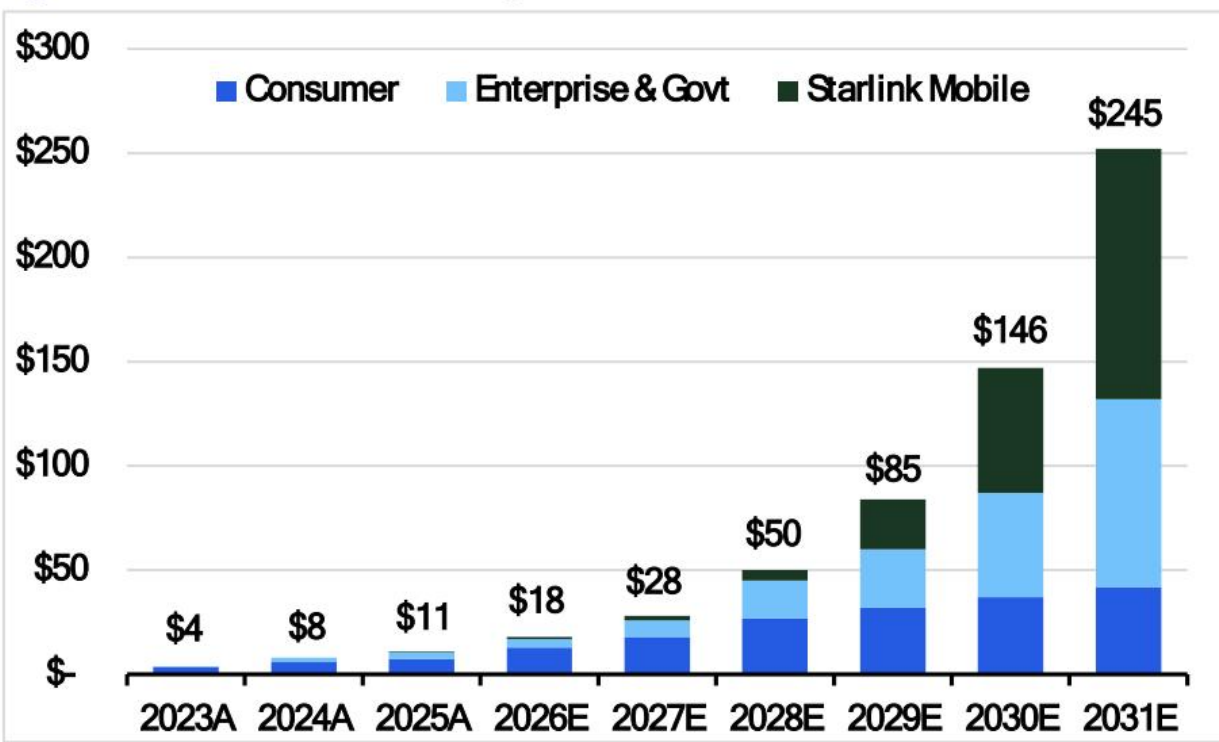
SpaceX连接业务的北极星目标是扩大收入和利润，以资助公司的太空和人工智能雄心。星链运营着两个互补的星座

宽带星座：目前约有9600颗卫星，未来几年将扩展至15000多颗能力更强的下一代V3卫星。宽带星座主要服务于全球两大终端市场：移动宽带（包括家庭和企业）以及企业/政府垂直领域（包括航空公司WiFi）。我们认为，星链有机会在这两个领域获得市场份额，尤其是在通过更大、更先进的星座扩大容量之后。我们预测，到2031年，星链宽带将在全球范围内扩展至约1.4亿用户，混合每用户平均收入约为32美元（按平均用户计算）。

直连设备星座：目前规模较小，仅有约650颗卫星，计划在未来几年内至少扩展至7500颗（长期目标是更大的星座）。星链目前主要通过运营商批发协议（包括美国市场的T-Mobile），为未经改装的手机提供补充性的直连设备连接服务。星链可能会通过批发服务（与现有无线提供商联合营销）和零售服务（星链拥有直连设备客户关系）相结合的方式，扩展其补充性直连设备能力与服务。

管理层也表达了成为更大规模直接移动服务提供商的雄心，包括在美国市场。我们认为，星链需要在其希望提供端到端移动服务的每个市场，与地面移动选项合作，才能与现有的国家移动网络运营商和有线移动虚拟网络运营商正面竞争。我们的观点基于对低轨卫星容量的分析：在农村/无服务/服务不足市场，其订阅容量要大得多；而在城市/郊区市场，由于人口密度显著更高，其容量则小得多。

图17. 多元化连接收入增长



图表 16

来源：Citi，公司报告

我们认为，星链在其任何市场中，都有三种可能的选择来建立地面平台以补充其直连设备服务

- 自建，这可能需要额外的频谱（如有）和时间来建设网络资产
- 移动虚拟网络运营商，尽管目前国家运营商已表示缺乏与低轨卫星星座开展移动虚拟网络运营商合作的兴趣

- 收购并与电信提供商合并，这也可以以远低于SpaceX当前估值的价格，加速连接业务的年度现金流生成。

8/17

在美国市场，例如，我们认为鉴于全国性无线运营商表现出的冷淡态度，“自建或收购”情景比“移动虚拟网络运营商”情景更有可能。虽然市场对自建情景赋予了更高概率，但我们认为收购对 SpaceX/星链而言是合理选择。我们还认为，三大全国性电信运营商中的任何一家都可能成为可行的（链接），具体取决于星链是否也有兴趣通过光纤扩大其城市宽带潜在市场。T-Mobile 美国可能是星链最有可能的选择，原因在于其高效的无线运营、6G 先发市场机会、持续的营销势头，以及与德国电信在欧洲移动战略上合作的机会。然而，AT&T 和 Verizon 也是可选方案，尤其是如果它们能为传统资产退役开辟更清晰的路径，并在城市和郊区市场提供融合服务套餐。我们尚未看到全国性电信运营商对可能与 SpaceX 进行并购的任何评论。不过，当马斯克先生在 2025 年全明星峰会（2025 年 9 月，链接）上被问及“你会不会收购一些运营商以获得更多频谱？也许你会收购 Verizon？”时，马斯克先生回应道：“并非不可能。我想这可能会发生。”

尽管 SPCX

可能采取不同路径推动收入增长，但退一步看，我们认为最明确的是，更广泛的连接板块收入可能从 2026 年的 180 亿美元迅速增长至 2031 年的 2450 亿美元。在此背景下，我们预计宽带业务将从 2026 年的 95 亿美元扩张至 2031 年的 500 亿美元，因为星链将其在全球宽带订阅中的份额从发达市场可寻址市场的 1.9% 提升至 11.1%，在新兴市场从 0.6% 提升至 6%，同时大幅扩大企业和政府收入至约 770 亿美元。对于直连设备和移动业务，我们预计星链到 2031 年将实现 1140 亿美元的收入，约占公司估计 7400 亿美元潜在市场的 15%。

SpaceX 预计该板块将维持有利的 EBITDA 利润率，因为宽带（游牧及企业/政府）可能凭借普遍较低的运营成本在该板块内保持高于平均水平的利润率，我们对此表示认同。然而，进入零售移动业务的决定可能会造成一些利润率逆风，稀释程度受其进入每个主要市场所选择路径的影响。我们也认识到，在自建和收购两种情景下，强大的低轨卫星星座与地面网络的互补，可以为回传、农村覆盖连续性以及宽带融合提供一些协同效应，这需要未来进行更具体的评估。我们预测该板块 EBITDA 将从 2026 年的 110 亿美元攀升至 2031 年的 1480 亿美元。

图 18. 星链企业与政府收入（十亿美元）



图表 17

来源：公司报告

我们的预测基于卫星发射能力的大幅提升，以及可重复使用星舰火箭的引入带来的成本显著降低。发射成本的降低还应使星链在未来几年内拥有更大的财务灵活性，以研究于跨多个市场的直连移动战略。如果发射能力和/或更低的发射成本相较于公司当前时间表出现严重延迟，那么星链可能面临成本显著上升，或宽带、直连设备及未来移动服务的产能提升和市场进入策略延迟。

2) 低轨卫星星座洞察与概览

星链实际上正在运营两个互补的星座，以提供宽带和直连设备服务。与任何宽带和无线服务一样，星座网络的容量基于频谱、站点和技术的乘积。

A) 宽带星座

全球宽带星座目前通过约 9600 颗卫星为超过 1000 万用户提供服务。随着星舰火箭的引入，星链将发射其增强型 V3 卫星，将每颗卫星的有效容量从约 100 Gbps 提升至 1 Tbps。根据公司披露，当前客户体验可提供至少 225 Mbps 的下载速度。V3

卫星将进一步提升体验，而消费者体验将在每颗卫星的用户数与每位用户将获得的吞吐量之间取得平衡。

未来几年，星链计划发射约 1.5 万颗 V3

宽带卫星，这将大幅扩展其全球容量。此后，星链可能会进一步加密其星座，最终可能达到 4

万颗或更多卫星。我们估计每颗卫星的建造成本为 140 万美元。我们估计发射成本将从中期内的 280

万美元下降至长期内的 50 万美元，这是基于可重复使用星舰将每公斤发射成本降至 270

美元或更低。随着公司扩大其星座规模和用户数量，我们估计公司仅需达到 1-2% 的利用率，即可在 50 美元 ARPU 下获得 10% 或更高的资本回报率，我们认为这证实了其夺取市场份额的持久竞争优势。

图 19. 在考虑地理限制前估算全球潜在用户容量的情景分析

图 20. 考虑实现 10% 或更高回报所需的最低订阅量及容量占比的情景分析

9/17

情景分析导航

上述情景分析未考虑地理限制，因为全球存在大片用户机会极少甚至为零的区域。低轨星座的另一个考量因素是位置密度。例如，在农村地区，低轨卫星星座可能提供足够甚至超过用户机会的容量。在这些区域，星座能够以高于平均水平的性能服务整个市场。挑战在于，在城市/郊区，相对于星座可提供的容量，可能存在多得多的用户机会。因此，我们认为，相对于郊区和城市市场，Starlink 宽带星座的用户将仍然严重偏向于较小、农村、未服务和覆盖不足的市场。实际上，我们对有效容量的情景分析表明，当 Starlink 部署约 1.5 万颗 V3 卫星时，美国市场 95% 的用户将来自占全美家庭 40% 的小型市场和农村市场。即使展望 4 万颗 V3 卫星的前景，我们估计 Starlink 仍有 93% 的用户来自小型市场和农村市场。提升城市和郊区宽带用户机会，可能需要每个点波束拥有大幅增加的频谱，以及显著的技术增强以支持更好的每赫兹比特效率。另一个考量因素是，公司的潜在市场规模受到各国监管审批和可能的地缘政治限制的影响。例如，Starlink 未在俄罗斯和中国运营服务，同时仍在寻求在印度运营的批准。

B) 手机直连卫星星座

Starlink 手机直连卫星星座目前约有 650 颗卫星，可提供文本和消息服务。随着 Starship 的推出以及近期在美国获得频谱，Starlink 计划发射 7500 颗 V2 卫星，这将大幅扩展终端用户的容量和能力，并创造 5G 使用体验。

我们看到该星座有两个并行的商业案例。首先，Starlink 可能继续以批发和零售方式向全球市场提供补充性的手机直连漫游服务。其次，Starlink 正寻求利用其手机直连星座提供直接移动服务。然而，我们认为，城市和郊区市场的用户限制，以及高质量室内覆盖的重要性，可能要求 Starlink 拥有地面组件，才能提供极具竞争力的完整移动解决方案。

对于手机直连服务，我们提供了全球容量的情景分析，并将动态与我们估计的移动用户容量进行比较。然而，手机直连服务的峰值容量与宽带或移动服务的峰值容量估计不同，因为手机直连服务最初将是一种补充性的按需服务。具体到美国市场，毫不意外，我们估计绝大多数(>90%)的有效容量位于约占美国人口40%的小型 and 农村市场。这进一步证实了，需要在地面组件旁边部署一个规模可观的手机直连星座，才能提供端到端移动服务。

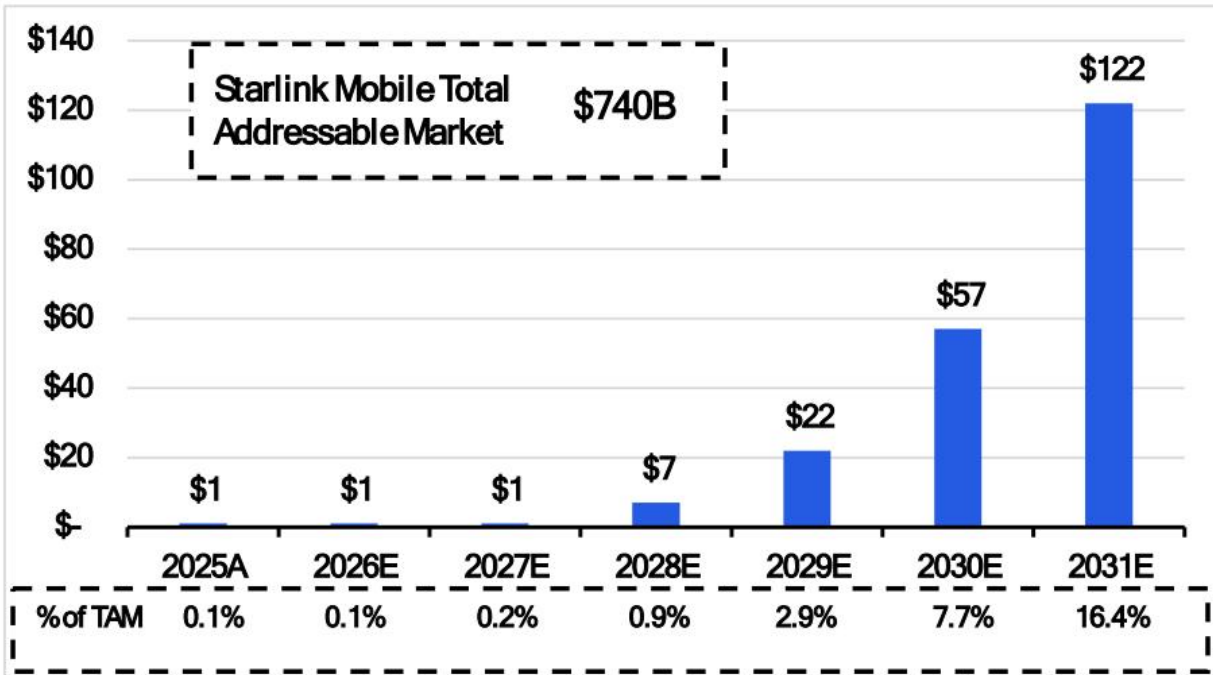
图21. Starlink手机直连容量与性能相对于移动网络运营商的美国市场情景分析

来源：Citi

3) 扩展至完整的端到端移动服务

SpaceX尚未公开承诺扩展至完整移动服务的具体路径，但我们认为该公司有三个战略选项，每个选项都带有不同的资本、时机和竞争影响。当我们根据估计的卫星部署和改善的Starship成本曲线来三角化SpaceX的资本支出计划时，我们得出，从现在到2031年，仍有约1000亿美元以上的资本未分配，我们认为这可能是可用于资助其作为直接移动服务提供商扩张的隐性资本。然而，如果发射成本节省未达到我们的估计，而Starlink仍按照我们的预测发射Starlink卫星，那么这1000亿美元以上的相当一部分可能被高于预期的发射成本所消耗。

图22. Starlink移动收入增长



图表 18

来源：Citi、公司报告

我们认为，创建地面覆盖以提供端到端移动服务有三种可能的路径

- 有机建设 – 执行需要拼凑频谱蛋糕、建设或租赁地面蜂窝基站，并建立完整的零售市场推广运营。作为参考，Sprint需要约4-5万个站点，租赁塔架上的每个蜂窝基站每月租赁成本约为15万-25万美元。SpaceX的垂直整合文化支持这种方法，但频谱稀缺，尤其是低频段，使得在美国的纯建设策略复杂化，并且在包括欧洲在内的许多其他地区可能不切实际。优势在于优化长期利润率和完全控制客户关系。劣势在于资本密集、上市速度慢，以及依赖可能无法按管理层时间表提供所需频段组合的频谱拍卖。
- 收购运营商 – 收购一家成熟的运营商是实现规模化的最快途径，可以在一次交易中获得用户、分销渠道和持续现金流（在最近的一份报告《关于通信行业结构的一些思考》中提及）。这可能是一条有趣的路径，因为SpaceX依赖连接业务板块产生的现金流来重新部署到更广泛的SpaceX运营中。优势在于速度、即时现金流贡献和降低的执行不确定性。劣势在于收购成本、监管审查以及与运营传统运营商相关的整合不确定性。在这种情景下，选择哪家运营商最符合SpaceX的未来战略，可能取决于SpaceX希望如何追求潜在市场规模。如果S

paceX希望最大化潜在市场规模，一家拥有更广泛光纤覆盖（尤其是在城市和郊区）的电信公司可以在美国市场实现更深入的融合服务。此外，企业运营也可能引起兴趣，以将其业务范围扩展到垂直领域，提供连接服务，并为其人工智能雄心提供更广阔的交叉销售渠道。然而，收购一家拥有有线业务的电信公司也会带来仍需要一定程度的现代化改造的遗留业务。

- MVNO（移动虚拟网络运营商）——资本最轻的方案是签订MVNO协议，使SpaceX能够利用其他运营商的网络提供无线服务。在美国市场，三家全国性移动网络运营商已公开表示（见链接1、链接2、链接3），他们对与SpaceX达成MVNO协议不感兴趣。历史上有线电视行业的MVNO安排表明，当运营商受到外部激励时，此类结构是可以被打开的。也有可能其中一家运营商看到了与SpaceX合作的差异化机会，或仅仅需要增量收入来弥补其他领域的疲软，从而决定与SpaceX和/或其他低轨星座合作。在国际上，特别是在频谱难以获取的市场，MVNO可能是最具吸引力的路径，允许Starlink将其卫星差异化优势叠加在借用的地面容量之上。

我们认为最可能的结果是一种混合的、按地区制定的策略：在频谱和宏观环境性支持的选择性市场进行自建或收购，在能够获得运营商合作伙伴关系的市场采用MVNO，在市场规模过小或限制过多而无法直接进入的市场则采用纯D2D（直接对设备）和批发模式。

4) 对无线和宽带市场的影响

与通信生态系统的发展历史一致，Starlink可能会从电信和有线电视行业现有企业那里获得一定程度的合作，同时也面临竞争。在宽带领域，Starlink将在住宅和商业市场争夺用户，而有有线电视和电信公司可能仍会转售Starlink解决方案，为特定服务不足的垂直领域提供连接。例如，Comcast为其企业客户提供将Starlink卫星能力集成到其连接解决方案中的服务。T-Mobile目前正在其T-Satellite品牌解决方案下转售Starlink的D2D服务，同时与其他运营商成立合资企业（用于频谱和知识产权），以促进更多的D2D竞争。Starlink还面临来自AST SpaceMobile和亚马逊低轨星座等新兴星座的直接竞争，这些星座正在发射卫星进入轨道，尽管目前仍远远落后于Starlink已建成的星座。

D2D市场的一个棘手问题是，从客户那里将宝贵的覆盖保障货币化的热情已经消退，原因是T-Mobile和包括Ookla在内的独立公司都报告了较低的使用水平。尽管Ookla报告称，随着Starlink扩展到新的地区，2025年7月至2026年3月期间全球D2D连接数增长了近25%，但披露的月度使用率普遍低于1%，美国仅有0.46%的Speedtest用户连接到D2D卫星。美国市场在D2D连接方面也领先全球，使用量占比近46%。随着Starlink迁移到其V2平台，提供更持续的覆盖和大幅提升的容量，D2D类别应该能够在美国等地面移动网络建设完善的市场，为覆盖保障提供更有说服力的理由，并在拥有大量农村地区和移动基础设施欠发达的市场扩展用例。

我们预计T-Mobile与Starlink的独家协议很可能在未来几个月内到期（如果尚未到期的话），这将为直接营销以及通过其他合作伙伴（如Boost Mobile）进行营销打开大门。卫星宽带网络的结构特征，大部分可用容量本质上会落在农村和服务不足的地区，这是波束架构和人口密度的函数。即使Starlink大幅扩展星座规模和每颗卫星的带宽，增量容量也会不成比例地服务于地面替代方案最薄弱的低密度地区。我们认为，其模式将是：在Starlink具有结构性优势的地区，渗透率将大幅增长；而在光纤、有线和固定无线现有企业仍具竞争力的密集市场，渗透率增长将较为温和。

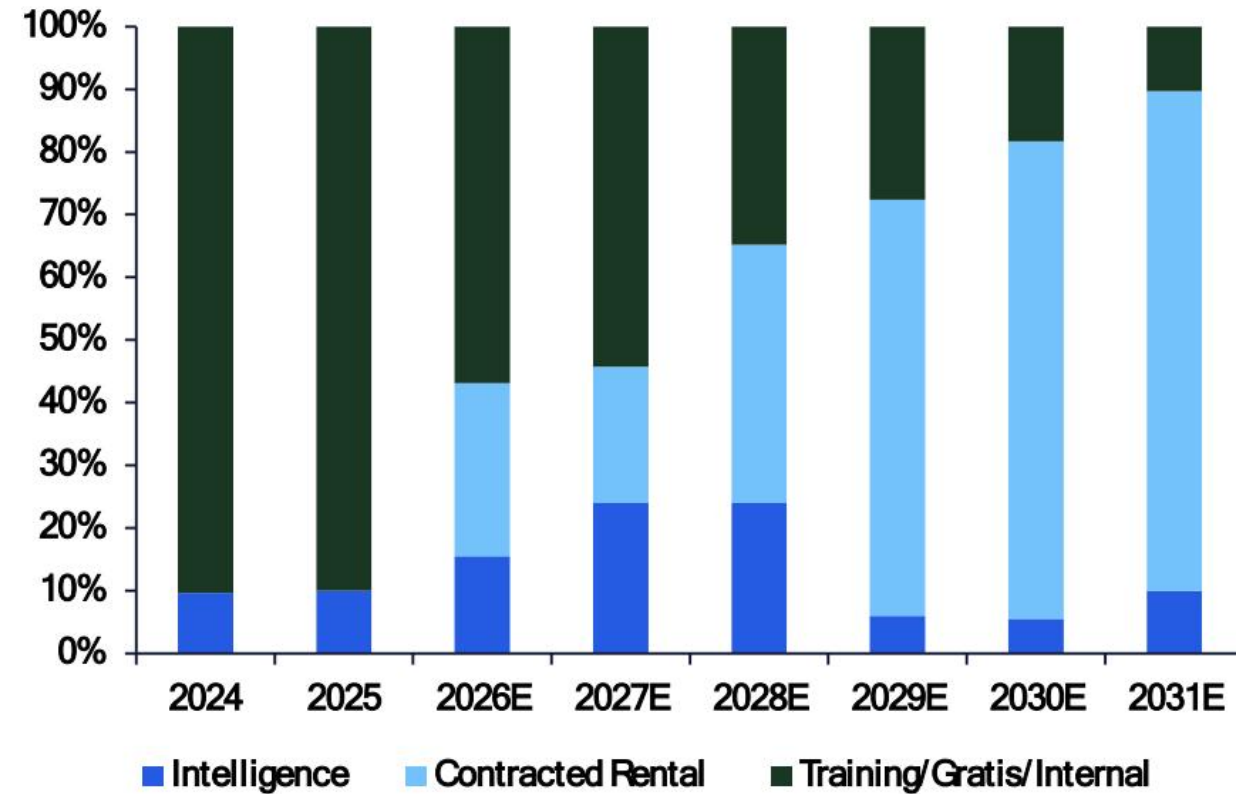
解锁万亿美元市场机遇：企业级AI

- 算力分配影响整体货币化
- X平台实时数据集成
- Grok尚未实质性起飞
- 收购Cursor增强企业级AI前景并增加战略价值
- 企业级AI不确定性

1) 算力分配影响整体货币化

SpaceX围绕推理、托管和训练工作负载的算力组合决策，最终决定了其AI收入轨迹的形态。AI解决方案与基础设施的收入增长，将受到SpaceX将更多算力从训练容量转移出来，通过合同GPU租赁（即算力即服务，CaaS）和智能产品（企业版Grok、Cursor）来提高货币化的驱动。我们估计，2024-25年Colossus约90%的容量未被货币化，主要用于训练Grok，而10%用于与Grok API消费和X.com上Grok订阅相关的推理工作负载。2026-27年，我们预计50-60%的算力容量将专门用于训练Grok和Cursor模型，其余部分将在CaaS和智能产品之间分配。商业版Grok产品的潜在改进应有助于随着时间的推移增加推理工作负载的占比，从而推动订阅和API/消费收入增长。

图23. Citi对SPCX名义算力绘图分配比例的估计（%）



图表 19

来源：Citi

11/17

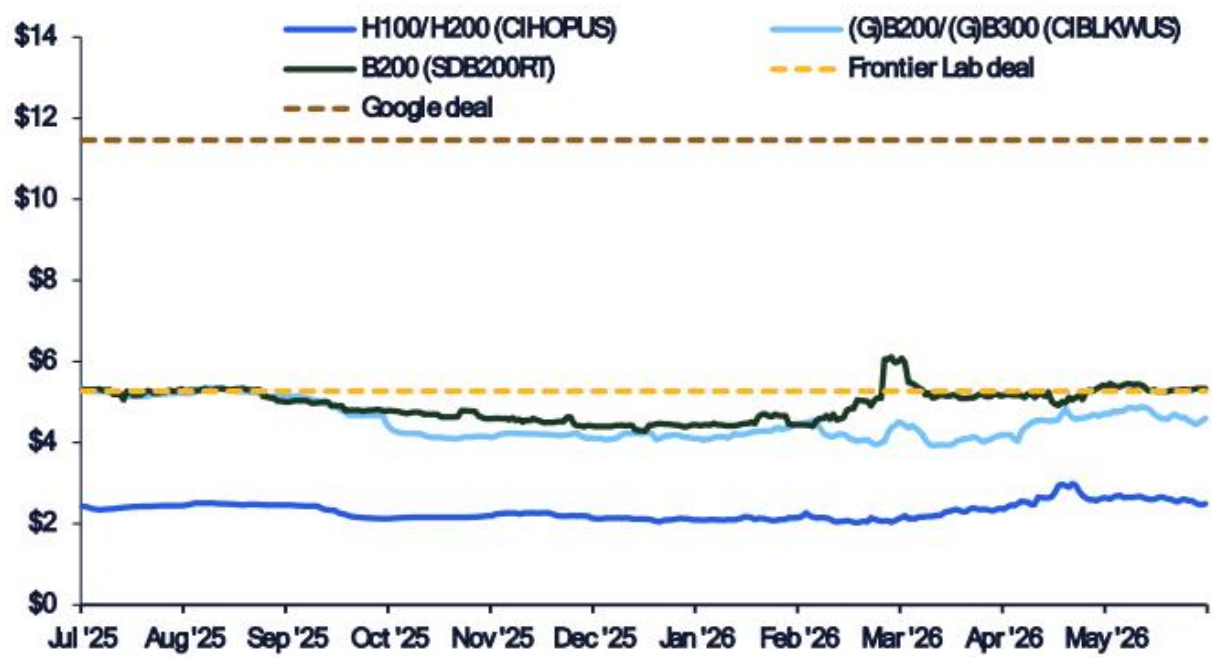
SpaceXAI 与一家领先前沿实验室、谷歌及 Reflection AI 签订的高利润托管协议均于 2026 年上半年签署，这不仅凸显了当前供应受限环境下对 GPU 的旺盛需求，也验证了 SpaceXAI 作为一家新型云提供商有效竞争的能力。地面 CaaS 业务的其他参与者包括 CoreWeave 等新型云厂商以及 AWS、GCP 和 Azure 等超大规模云服务商。根据我们对与其核心客户及谷歌所签协议的分析（其中披露了预期 GPU 租赁容量），月付款条款意味着 SpaceXAI 每 GPU 每小时平均收入为 8.36 美元，基于追踪 H100/H200、B200/B300 及 GB200/GB300 的指数，这大约是当前市场费率的两倍。除了管理层将溢价定价归因于 COLOSSUS 提供的差异化连贯算力能力外，我们认为溢价也反映了 SpaceX 能够向每位客户租赁的独特大规模算力。这三项协议在合同期内总价值约为 813 亿美元，若协议未被取消或重新谈判，预计每年收入约为 270 亿美元。我们注意到，每项协议均设有在特定时期后提前 90 天通知的双方终止权。虽然这为 SpaceX 在 Cursor 和 Grok 获得更强发展势头时重新分配算力用于内部项目提供了灵活性，但也为基于 CaaS 的未来年份预测增加了一定不确定性。尽管如此，我们认为当前 AI 格局中至少有 5-8 家其他前沿实验室可作为 SpaceXAI 的 CaaS 管道的潜在客户，并预计未来几年将出现其他类似的计算协议以支撑托管收入。由于 COLOSSUS 的算力已经建成，这些计算托管协议具有很高的利润率增量，据管理层称，增量毛利率接近 75-80%，且约 90% 的收入预计将转化为营业利润。鉴于 SpaceX 雄心勃勃的资本支出预测和需求，我们认为这具有积极意义。

图 24. 已签署的计算合作伙伴关系

来源：Citi、公司报告、CNBC

来源：Citi、公司报告、彭博

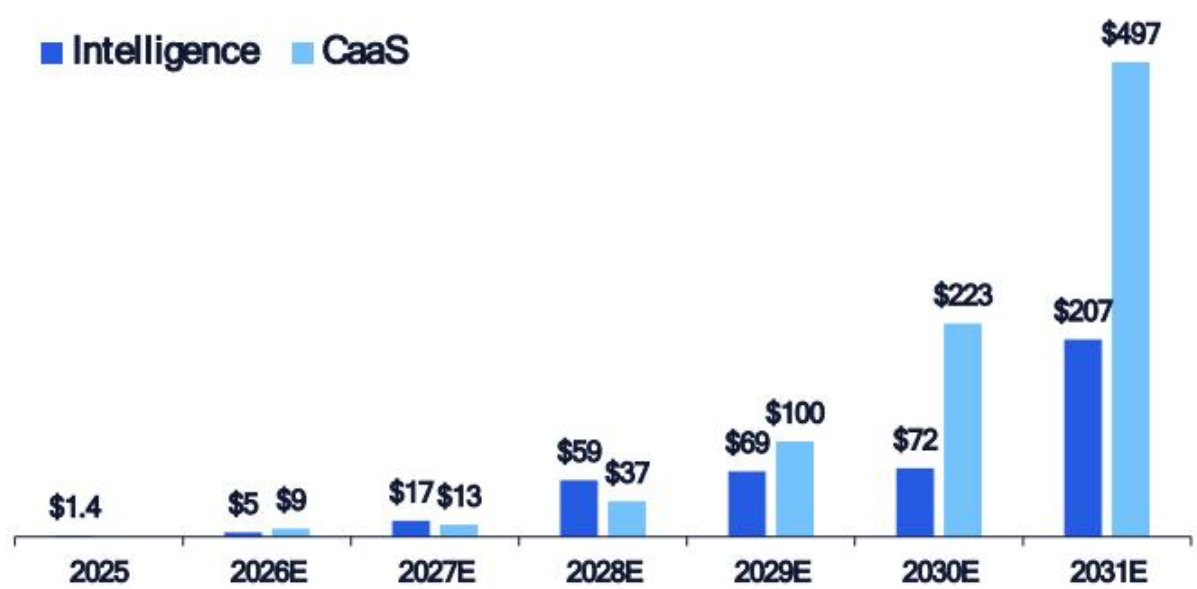
图 25. Citi 估计的租赁定价 GPU 与 SpaceX 合同费率（美元/GPU/小时）



图表 20

来源：Citi、彭博、公司报告

图 26. Citi 估计的 SPCX AI 解决方案与基础设施收入细分：智能服务与计算即服务（CaaS）（十亿美元）



图表 21

来源：Citi

基于 SpaceX 在其地面设施中部署 100 万块 GPU 的路线图，我们假设公司能够以与其核心客户相似的水平签约全部算力，且利用率为 90%，则基本情景下年收入约为 400 亿美元。考虑到 Baseten 等推理引擎近期提及的 95% 左右利用率（Baseten CEO 在 No Priors 播客中，2026 年 5 月 1 日）以及部分超大规模云服务商提到的 95% 以上全球 GPU 利用率，90%

的利用率是一个保守估计。如果我们应用当前 H100 现货价格每 GPU 每小时 2.5 美元并假设 90% 利用率，则最终年收入的下限可能约为 200 亿美元。我们对 CaaS 的估计为：2026 年 86 亿美元，2027 年 126 亿美元，2028 年 371 亿美元，届时轨道 AI 预计将开始贡献收入（约 400 兆瓦）。CEO 埃隆·马斯克此前曾表示，xAI 的目标是在五年内上线 5000 万个单元（以 H100 等效 AI 算力计）（X.com，2025 年 7 月 22 日），这取决于在该时间范围内扩展轨道 AI 卫星。

图 27. Citi 估计的年收入情景（十亿美元），基于 1,000,000 块 GPU——价格/GPU/小时 x 利用率

2) X 平台实时数据集成

Grok 与 X 平台之间深度、专有的集成构建了一个高度差异化的垂直 AI 生态系统，其中实时数据摄取作为模型训练和上下文集成的基础引擎。通过获得对持续公共话语流的独家访问权，Grok 绕过了限制行业同行开发的传统现成模型的关键数据收集瓶颈。这一实时数据管道使 AI 能够将其输出基于实时全球事件，提供标准静态训练数据集无法复制的难以匹敌的新鲜度和上下文相关性。此外，X 平台上承载的人类对话和多元视角评论的多样性，为 Grok 追求真相的目标提供了经验基础。这种稳定的实时评论输入确保模型能够动态感知正在发生的突发发展和公众情绪变化。因此，这种专有集成构建了一个强大的竞争护城河，在结构上将 Grok 与其竞争对手运营的传统 AI 系统区分开来。最终，由此产生的生态系统协同效应既提升了模型性能，也增强了平台参与度，为消费者和企业应用推动了高价值用例。

X 平台正在增长。截至 2026 年第一季度，该集成平台月活跃用户数（MAU）达到约 5.5 亿，较 2025 年第四季度报告的 5.2 亿 MAU 显著扩张。使用 Grok 特定 AI 功能的活跃用户群从 2025 年末的 8900 万用户大幅增长至 2026 年第一季度的 1.17 亿用户。在截至 2025 年 12 月 31 日和 2026 年第一季度的十二个月期间，更广泛的平台生态系统支持了约 13 亿活跃账户。X 平台每天产生约 3.5 亿条帖子的巨大信息流，提供不间断的原创帖子、回复和媒体内容，以增强输出新鲜度。这种专有的实时数据访问是一个核心竞争差异化因素，使得竞争对手的前沿模型提供商难以匹敌 Grok 的实时相关性。该集成支持 AI 领域的多个关键变现渠道，包括广告效果营销、X Premium+ 等高级订阅，以及通过 API 授权历史和实时数据。Grok 还通过改善 X 的内部内容理解、搜索个性化和提到引擎，创造了一个相互反馈的循环，进一步推动平台参与度。

3) Grok 尚未真正起飞

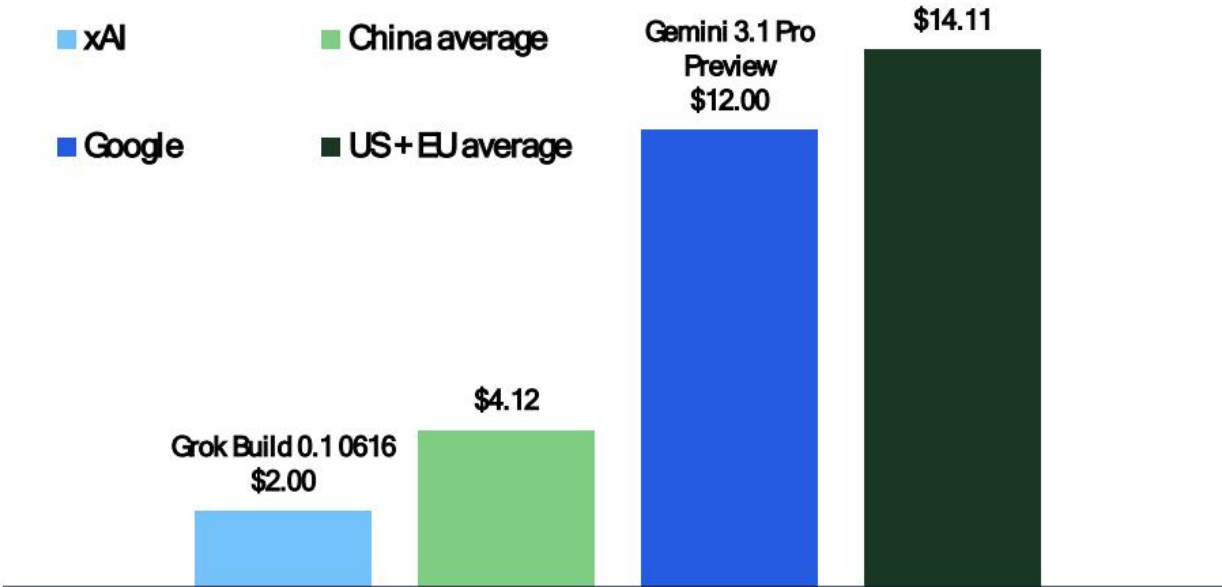
SPCX 的 Grok 模型主要与谷歌 Gemini 等其他领先的美国前沿模型在各大云平台上竞争。根据 Artificial Analysis 和 ARC-AGI-2 等基准/评估平台的排行榜排名，虽然 Grok 模型在智能基准测试上普遍落后于三个领先的美国前沿模型，但在速度和成本等指标上处于领先地位。SPCX 强调 Grok 的差异化优势在于其能够访问 X 平台约 3.5 亿条每日帖子，作为专有的实时训练和推理数据，以及其自有的计算基础设施相对于从超大规模云服务商租用计算能力的公司所具有的成本和速度优势。管理层认为，Grok 对实时数据（通过 X.com）的访问是一个关键的差异化因素，并将有利于企业市场进入。资金服务、媒体和消费品是 Grok 可能具有优势的潜在垂直领域，因为在这些行业中，实时数据访问对于新闻监控和情绪分析用例可能很有用。

图 28. Artificial Analysis 模型排行榜

来源：Citi, Artificial Analysis

Grok 具有竞争力的 API 定价可能成为帮助 SPCX 与在企业领域起步较早的 LLM 同行区分开来的一个日益重要的因素，尤其是在 token 成本快速增长成为寻求更好管理 AI 预算的公司面临的更大问题时。其智能编码模型 Grok Build 0.1 的定价为每百万输入 token 1 美元，每百万输出 token 2 美元，而 Grok 4.3 的定价为每百万输入 token 1.25 美元，每百万输出 token 2.5 美元。后一个模型的输出 token 价格大约是谷歌 Gemini 3.1 Pro 模型的五分之一，这意义重大，因为 Gemini 在输出 token 定价上已经比两个领先的私人前沿 AI 实验室具有 60-75% 的竞争力。

图 29. API 定价表：Grok 与同行对比

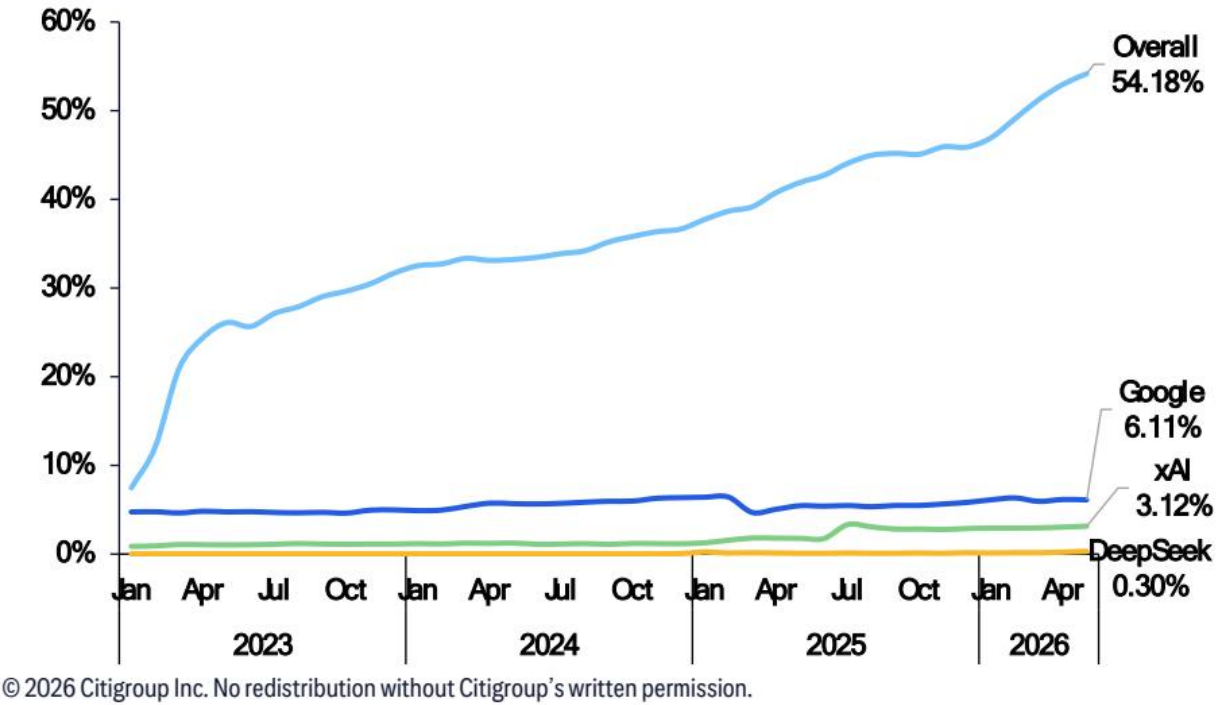


图表 22

在企业采用方面，Grok 落后于其他美国前沿模型。Grok 最初在 X 上面向消费者的应用以及消费者版 Grok 应用，可能导致了 xAI 在企业领域落后于同行。根据 Ramp 的 AI 指数（该指数涵盖了超过 7 万家美国企业的企业支出数据），2026 年 5 月，使用 Grok 的美国企业比例为 3%，远低于两个领先的美国模型提供商的 41% 和 40%，以及谷歌的 6%。不过需要注意的是，该数据集更能代表高增长科技公司和中小型企业中的采用情况，而非大型企业。

图 30. Ramp AI 指数（按模型划分）

Figure 30. Ramp AI Index by Model



图表 23

来源：Citi,Ramp

来源：Citi,NBC News,TechCrunch,NPR,CCDH

虽然 AI

品牌安全性和认知度难以量化，但我们注意到此类考虑因素会影响企业选择供应商的决策。例如，X（前身为

Twitter) 的广告收入因平台广告商减少而受到谨慎影响，原因是埃隆·马斯克于 2022 年 10 月收购 Twitter 后，内容审核规则的变化引发了担忧。SPCX 2025 年 18 亿美元的广告收入，比 Twitter 2021 年 45 亿美元的广告收入峰值低了约 60%。除了与 X 相关的事件外，还有多起媒体报道的事件与 Grok 生成的有争议输出有关，这些事件后来得到了公司的处理。我们注意到，也有媒体报道过其他领先 AI 平台的聊天机器人生成包含有害、谄媚或有争议言论的输出的事件。针对 X 平台上出现的内容类型的担忧，CEO 埃隆·马斯克最近指出需要彻底改革支撑该平台的算法。

图 31. Grok 安全事件记录

SpaceXAI 目前与其他 LLM 提供商相比存在的认证差距，可能是导致其在采购过程中被取消供应商资格，或阻碍其在某些受监管行业获得客户采用的另一个因素。与三个领先的前沿 AI 提供商不同，SPCX 和 Cursor 均未获得 ISO/IEC 27001 认证（信息安全全球标准）或 ISO/IEC 42001 认证（一个专门用于治理人工智能系统的新框架），不过 Cursor 正在获取这两项认证的过程中。此外，与谷歌不同，SpaceX 和 Cursor 均未获得 ISO/IEC 27701 认证，该认证为处理个人身份信息提供了全球框架，旨在满足 GDPR 和数据保护法等隐私法规和法律的要求。Grok for Government 尚未获得 FedRAMP 认证，而 Google 的 Gemini for Government 已于 2026 年 1 月获得认证。

图 32. Grok 和 Cursor 尚未达到与其他前沿 LLM 提供商相同的认证水平

来源：Citi,公司报告,FedRamp.gov,云安全联盟

4) 收购 Cursor 增强了企业 AI 前景并增加了战略价值

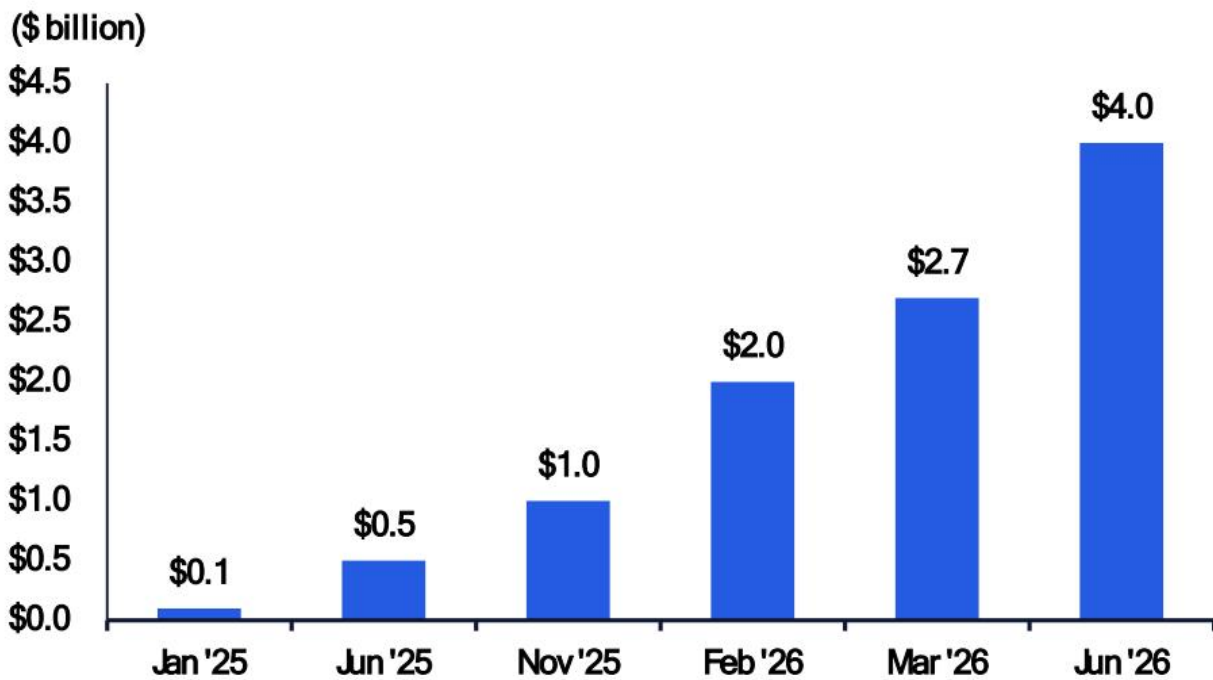
除了为 SPCX 的营收带来约 40 亿美元的即时 ARR 提升外，收购 Cursor 还应改善 SpaceX 在 AI 领域的地位，这得益于 Cursor 作为前沿 AI 编码平台之一的地位、其高水平的 AI 人才，以及在企业领域具有巨大增长空间的成熟市场进入策略。除了收购 Cursor 的期权协议外，双方还在 4 月签署了一项计算协议，允许 Cursor 使用 Colossus 集群训练其 Composer 编码模型，作为交换，SPCX 获得对 Cursor 人员和知识产权的访问权。我们强调以下三个战略价值来源

战略价值 #1：领先的 AI 编码与代理平台

13/17

收购Cursor是SPCX缩小与美国前沿实验室差距的关键机遇，双方将合作推进Grok，并可能开发共同拥有的编码和知识工作AI模型，这些模型将在SpaceX的计算基础设施上进行训练。Cursor的ARR快速增长，证明了从编码开始的AI生产力工具需求旺盛。截至2026年6月初，该公司ARR已超过40亿美元，较3月份的27亿美元增长近50%。Cursor的ARR表现证明其拥有经过验证且粘性强的开发者收入基础，与其他顶级编码工具（如GitHub Copilot）相比具有竞争力。SPCX管理层认为，获取Cursor的数据用于未来Grok模型训练，将使其保持前沿模型的竞争力，并加速在企业解决方案中的竞争地位。据SPCX管理层称，Cursor拥有超过10万亿个私有编码数据token，超过GitHub。该公司认为，开发强大的编码AI并将其扩展到更通用的任务，是获取市场份额的正确方法。5月25日，SpaceX发布了Grok Build（测试版），这是一款面向专业软件工程和复杂编码工作的编码代理和CLI，标志着其更积极地进军企业代理工作流程。值得注意的是，Grok Build仅面向SuperGrok Heavy订阅用户，费用为每月300美元（截至6月29日，有67%的折扣优惠，前三个月每月99美元，之后恢复每月300美元），而标准SuperGrok订阅费用为每月30美元。考虑到其他前沿AI实验室的类似AI编码代理功能已捆绑在每月20美元的更便宜套餐中，这一定价可能会阻碍其短期内广泛采用。

图33. Cursor ARR历史



图表 24

来源：Citi,The Information

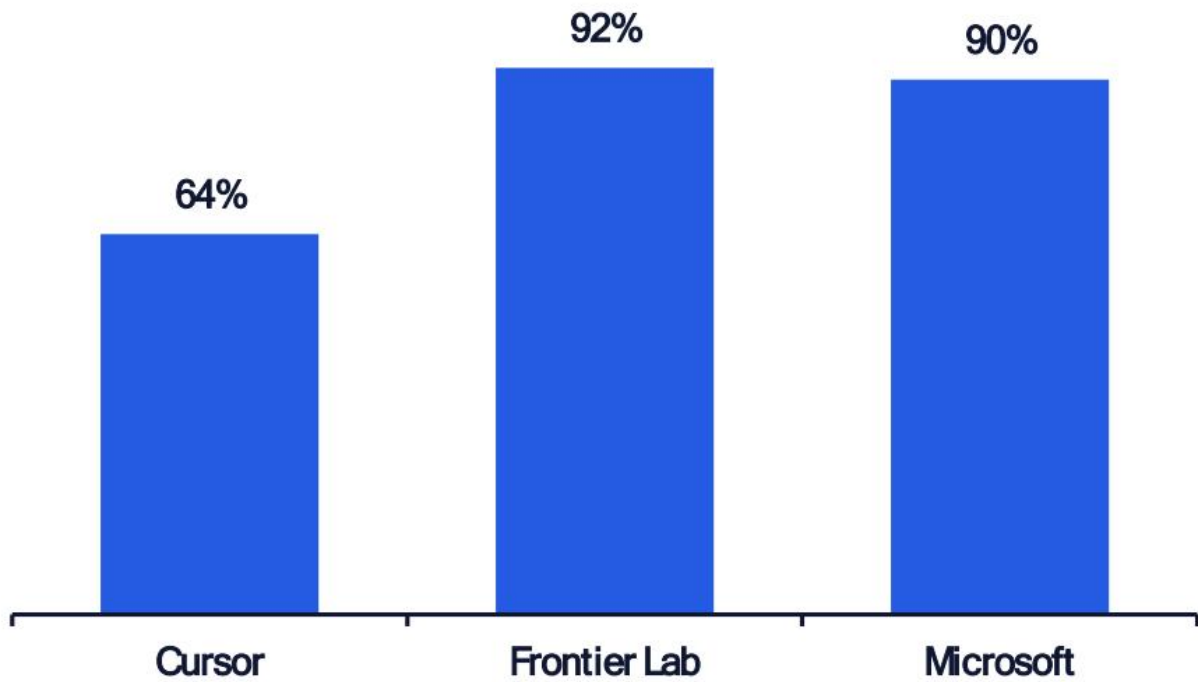
战略价值#2：AI人才

收购Cursor填补了因SpaceX与xAI合并公告及随后的重组（TechCrunch，2026年3月28日）导致的技术人员流失和xAI其他11位联合创始人（仅2026年就有7位离职）所造成的重要人才和高级领导层缺口。Cursor的员工人数从两年前的15人扩大到现在的700多人。除了增加纯粹的工程人才外，Cursor预计将加速SPCX构建最佳编码模型和代理产品的目标。Cursor领导层于3月中旬首次加入xAI，聘请了来自Cursor的两位高级产品工程负责人Andrew Milich和Jason Ginsburg。自4月份关键人员聘用及两家公司宣布战略合作以来，Grok产品的发布节奏和功能迭代速度显著加快。SpaceXAI在4月发布了Grok语音转文本和文本转语音API、Grok Voice Think Fast 1.0语音代理；5月发布了Grok Imagine质量模式API、连接器/集成/技能、基于Grok Build CLI的编码代理和Grok Build 0.1编码模型；6月发布了Grok Imagine 1.5预览版、Grok Imagine Video 1.5、插件市场、代理仪表盘和Grok for PowerPoint。

战略价值#3：Cursor是企业GTM的切入点

Cursor为SpaceXAI提供了更好的企业切入点。尽管Cursor主要采用自下而上、开发者驱动的销售模式，但其AI驱动代码编辑器在推出三年内已扩展到超过5万名客户，财富500强渗透率达到64%，并拥有数千家企业客户。这仍低于微软（拥有超过23万客户，财富500强采用率达90%）和谷歌（75%的GCP客户使用谷歌AI产品）等大型科技巨头，表明未来企业增长潜力巨大。

图34. Cursor的财富500强渗透率与其他AI平台对比

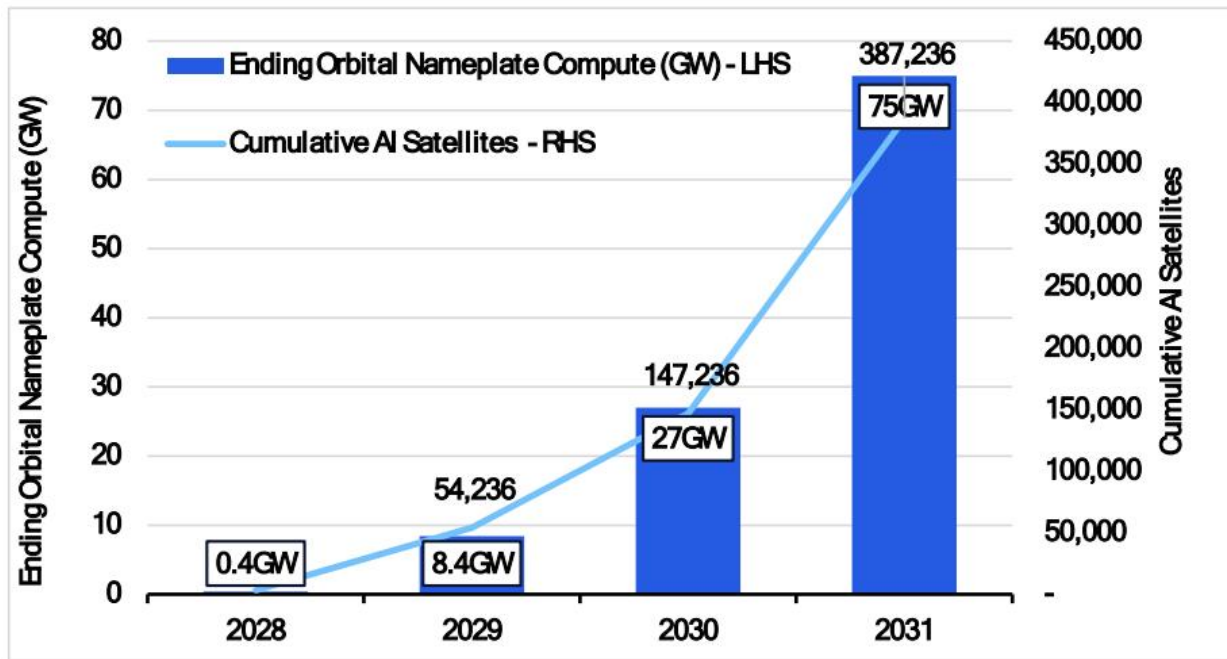


图表 25

来源：Citi,公司报告,Thomson Reuters

通过Project Origin，Cursor正在扩展其产品，增加更多面向企业的功能，例如用于存储软件项目的代码仓库、安全审查和软件集成，这些功能在GitHub上很常见。虽然Cursor已经与GitHub的许多功能重叠，但我们认为，后者平台数十亿美元的低个位数收入运行率中，至少有一半代表了Cursor可以争取的替代机会（据Business Insider 2025年1月报道，GitHub在2024年底的年收入运行率估计为20亿美元）。我们认为，Cursor和SPCX在代理工具和AI编码模型（Grok Build,Composer 2.5）方面的联合进展，以及专注于提供最低成本的软件工具，可以为企业打造一个引人注目的GTM叙事。在编码代理方面，根据Artificial Analysis的编码代理指数排名（Artificial Analysis，2026年6月28日），Cursor的Composer 2.5 Fast模型平均每次任务成本为0.55美元，比美国其他领先前沿编码代理的任务成本低约90%，而性能差异约为30%。

图35. Cursor的客户用例



图表 26

来源：Citi,公司报告

5) 企业AI不确定性

尽管SpaceX在2026年初收购xAI将前沿AI能力整合到其垂直堆栈中，但Grok企业模型面临着在企业AI市场中表现不及现有市场领导者的重大不确定性。开发像Grok这样高度复杂的前沿模型需要获取有限的精英工程和技术人才资源，而这一资源面临着激烈的多线竞争。由于关键员工不受长期雇佣协议约束，AI部门仍然极易受到领导层和技术人员突然流失的影响，这可能会危及其快速迭代的进度。这种人才不确定性因构建高性能系统所需的极端选择性以及人员保留价值实现前的高昂入职培训成本而进一步加剧。除了人才限制，xAI还面临着严重的法律和运营阻力，包括多起关于Grok图像生成功能的集体诉讼以及监管违规指控。如果这些人才获取、保留和诉讼不确定性成为现实，可能会削弱Grok的竞争地位，导致运营瓶颈和巨额财务负债，阻碍其企业货币化。

解锁万亿美元市场机遇：轨道AI

- 可信但依赖执行的发射、AI与连接性扩展
- 解决地面AI市场的限制
- 非芯片基础设施的宏观环境性具有吸引力
- 轨道AI不确定性
- 可信但依赖执行的发射、AI与连接性扩展

14/17

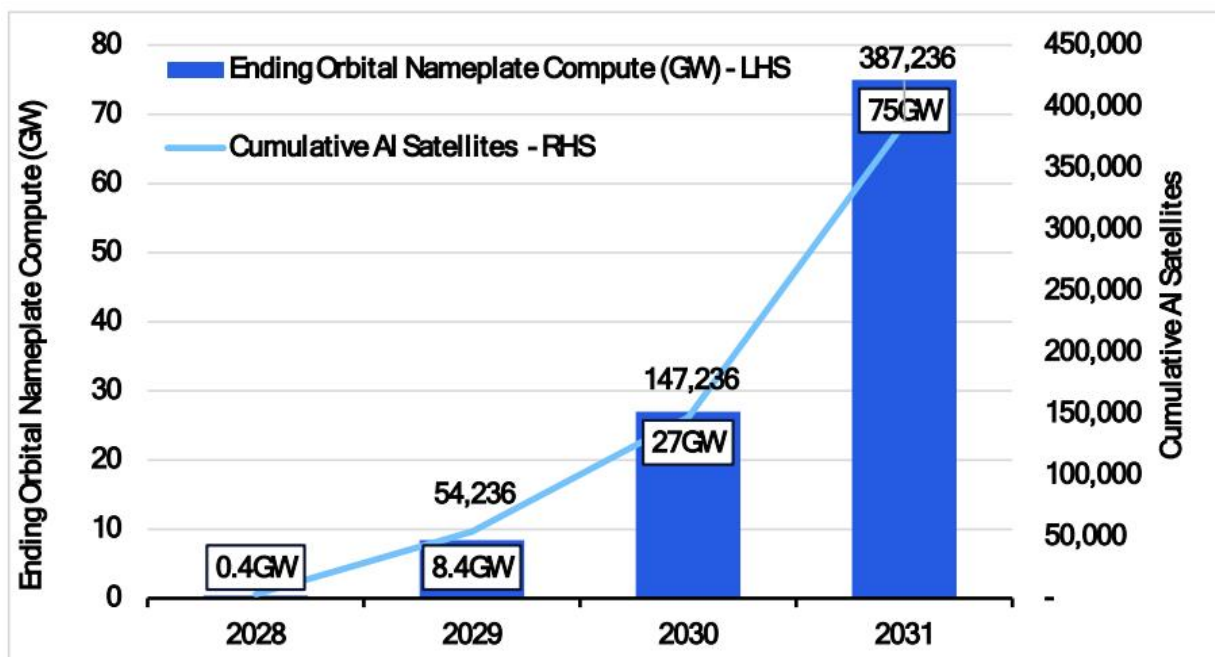
该公司轨道AI计算视觉（SpaceX，2026年2月）是其核心优势（发射、卫星制造、Starlink组网及垂直整合硬件）的可靠延伸，但高度依赖执行。SpaceX将同时控制部署AI卫星所需的运载火箭以及制造这些卫星所需的生产能力。鉴于SpaceX在发射能力和卫星运营熟练度方面的长期领先优势，其拥有的AI卫星先决技术栈比任何潜在竞争对手都更完整。

基于太空的AI基础设施是否不可避免？该公司的核心观点认为，当前AI在训练和推理两方面的进步将需要无法通过地面方法满足的电力需求。因此，长期来看，基于太空的AI是解决计算需求与电力供应之间日益扩大的差距的方案。换言之，“试试去拿许可（在内华达州铺满太阳能板）……在地面扩张比在太空扩张更难”（A Cheeky Pint，2026年2月）。基于这一视角，关键争论点不再是该公司能否成功将计算能力送入轨道——我们认为技术障碍要么已经解决，要么能在适当时间内解决——而是在超大规模云厂商、公用事业公司、核电/燃气发电或其他离网架构解决地面基础设施瓶颈取得实质性进展之前，轨道计算能否在成本、可靠性、功率密度和利用效率方面达到使AI卫星与地面替代方案竞争的水平。因此，许多人将时机视为轨道AI研究主题的关键变量，其主要决定因素将是星舰实现快速可重复使用的进展。话虽如此，如果计算需求真如近期数据点所暗示的那样永无止境，那么SPCX关于极端可扩展性的论点本身就具有价值。

我们认为支撑SpaceX差异化论点的有四个相互关联的假设

- (1) 随着星舰快速可重复使用，发射成本应结构性下降；(2) 轨道太阳能消除了地面解决方案最大的长期运营成本（即电力）；(3) 辐射冷却降低了热管理运营支出；(4) Starlink的光学网络提供了将卫星转变为有效分布式AI集群所需的网络基础。在这四点中，我们预计发射成本和光学网络将成为最受关注的工程挑战，特别是因为实现管理层每年100吉瓦目标所需的隐含发射频率需要迄今为止尚未获得的监管批准，而缓解推理预期延迟所需的节奏变化链路速度可能被证明不足。我们预计，在这些条件下，到2028年该公司将达到400兆瓦的铭牌计算装机容量，到2031年增长至75吉瓦。

图36. 轨道AI计算建设：装机容量与卫星数量



图表 27

来源：Citi

2) 解决地面AI市场的制约因素

轨道AI的积极论据在于它解决了地面数据中心堆栈中最受制约的部分：电力、冷却、许可、电网互联以及物理建设时间。这些卫星将由太阳能（免费且清洁）、星舰部署、Starlink光学组网以及高产量卫星制造提供支持。早期AI卫星的功率目标为每颗卫星100千瓦，计算密度目标为每吨80-120千瓦，而每年100吉瓦的理想部署速率将需要每年约100万吨物资进入轨道，该公司目标部署多达100万颗卫星（FCC，2026年1月）。因此，星舰是该公司雄心的核心，因为它将是唯一设计用于将100吨以上载荷送入轨道的完全可重复使用系统，这是200千瓦级卫星和吉瓦级部署所需的发射架构类型。

然而，尽管存在验证点，但这些都尚未在商业规模上实现。轨道数据中心初创公司Starcloud已证明轨道AI计算在演示规模上技术可行，其发射了搭载NVIDIA H100的Starcloud-1，并声称实现了首次在轨LLM训练/微调（LinkedIn，2025年11月）。该H100由猎鹰9号发射，大小相当于一个小冰箱，在Google Gemma模型上运行推理，并在莎士比亚全集上训练了Andrej Karpathy的nano-GPT（X，2025年12月）。这一技术里程碑证明，数据中心级GPU能够承受发射、在轨太阳能供电，并执行LLM推理和小规模训练工作负载。然而，可扩展的功率密度、散热、高带宽网络、维护/补充以及宏观环境性仍未得到验证。

我们认为，轨道AI的关键不在于是否可能（答案是肯定的），而在于技术能否达到性能/成本的正确比例。技术构建模块日益存在，问题仍然是SPCX能否以数据中心规模并以优于地面替代方案的成本将它们整合起来。随着技术和成本曲线的演变，持续对轨道AI卫星性能进行尽职调查将在未来一段时间内成为焦点。

3) 非芯片基础设施的宏观环境性具有吸引力

我们认为轨道AI首先可能对AI数据中心堆栈的非芯片部分产生颠覆性影响，只有在Terafab大幅降低加速器成本后，才会对完整的每token成本堆栈产生影响。在此期间，AI卫星的宏观环境性主要是非芯片基础设施的优势，尽管我们的分析表明成本曲线仍然是一个工程挑战。如果星舰发射频率和卫星制造规模得以实现，非芯片基础设施层的宏观环境性可能变得具有吸引力。然而，处理器层仍然是一个关键成本项，因此除非SpaceX通过Terafab、专有芯片设计或显著更好的利用率来降低加速器成本，否则轨道AI不会成为全栈成本优势。该公司正通过Terafab的供应链去不确定性努力，目标是实现90%的价值捕获。

我们估计，30%的地面AI数据中心成本用于建筑/外壳/机电/电网互联，其余70%用于芯片和其他关键IT设备。因此，如果SpaceX仅降低建筑、电力、冷却和部署环节的成本，却仍使用成本较高的英伟达级芯片，其当前的成本优势可能在结构上受到限制。我们的分析表明，需要围绕发射成本降低、卫星制造学习曲线、太阳能电池阵

列成本和热管理简化做出相对激进的假设，才能论证长期成本的合理性。我们的示例性分析假设一颗200千瓦的AI卫星，发射质量2吨，比功率100千瓦/吨，190个等效GPU芯片，10%的芯片早期失效率及非计算功耗分配，调整后有效交付功率为180千瓦。据此，模型估算2029年剔除芯片和Terafab成本的卫星总成本为850万美元，2030年降至650万美元，2031年降至580万美元，相当于前期每瓦47美元、36美元和32美元，或按五年使用寿命计算，每年每瓦9.4美元、7.2美元和6.4美元。

4) 轨道AI不确定性

鉴于这是一项从未大规模尝试过的技术，一旦现实世界中的损失出现，该架构在宏观环境上可能很脆弱。这些损失可能包括液冷回路质量、额外屏蔽、专用散热器质量、抗辐射溢价、相较于地面基准的太阳能电池成本上涨，以及故障相关的降额。热管理可能成为一个重要的技术瓶颈。SpaceX的AI1概念描述了一种带有冗余泵送回路的可展开液体散热器，表明该公司已经在考虑主动热系统，而非纯粹的无源辐射冷却——尽管这可能描述的是一种芯片级热传输回路，与辐射散热机制同时工作。最后，我们注意到存在若干轨道治理方面的考量，包括碎片、碰撞规避、离轨、频谱、天文和光学亮度。

极端垂直整合

- 高速度与规模化下的卓越成本效率
- Terafab与最终客户极端垂直整合概述

A) 为何选择Terafab？

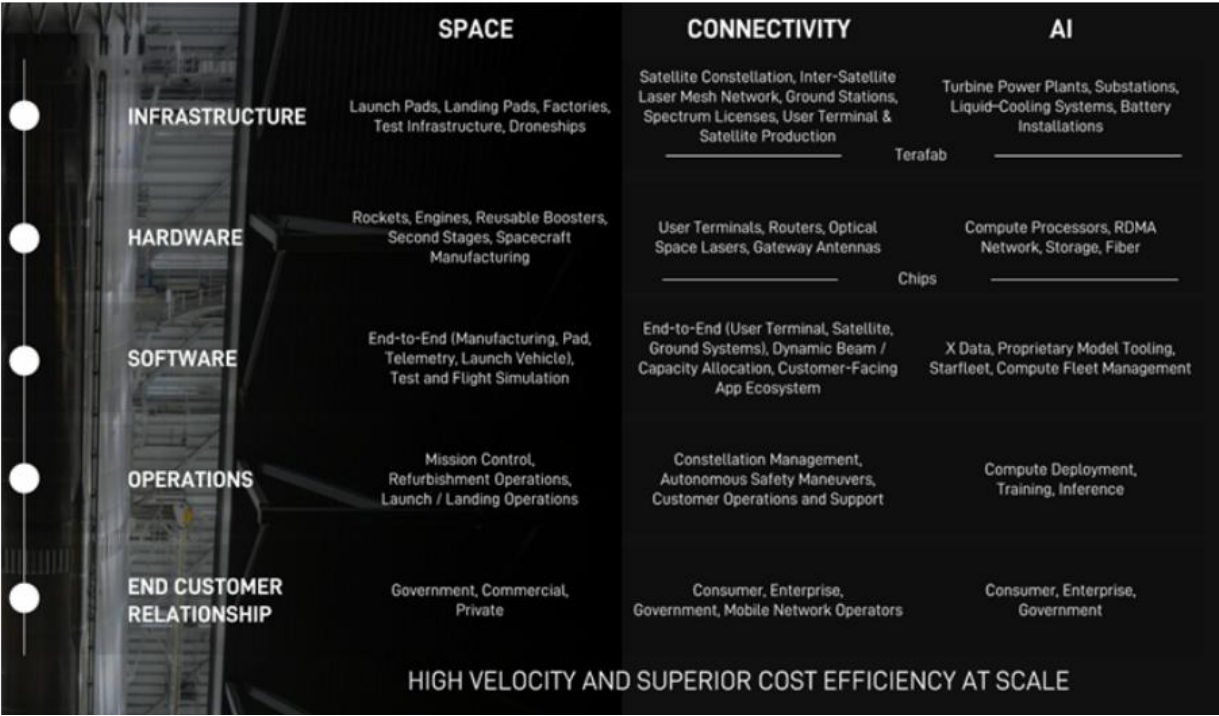
B) Terafab需要多大规模？

- Terafab对半导体行业的影响
- SpaceX与特斯拉的合作

1) 极端垂直整合解析

SPC认为其优势之一是“极端垂直整合”，这使其能够以独特的高速度和规模化下的超强成本效率运营。SPC视自身为在快速高效扩展AI算力方面采取“从铲子到代币”策略。这种基于第一性原理的制造理念摒弃了传统的行业假设，转而支持快速的内部原型设计和开发。更具体地说，通过将设计、工程、制造和运营整合在同一个组织架构下，该公司有效地绕过了传统竞争对手在多个业务领域面临的碎片化供应链挑战。这种灵活的框架通过严格应用优化实践来消除运营瓶颈并加快设计周期，从而在所有业务部门得到系统性强化。

图37. SpaceX垂直整合



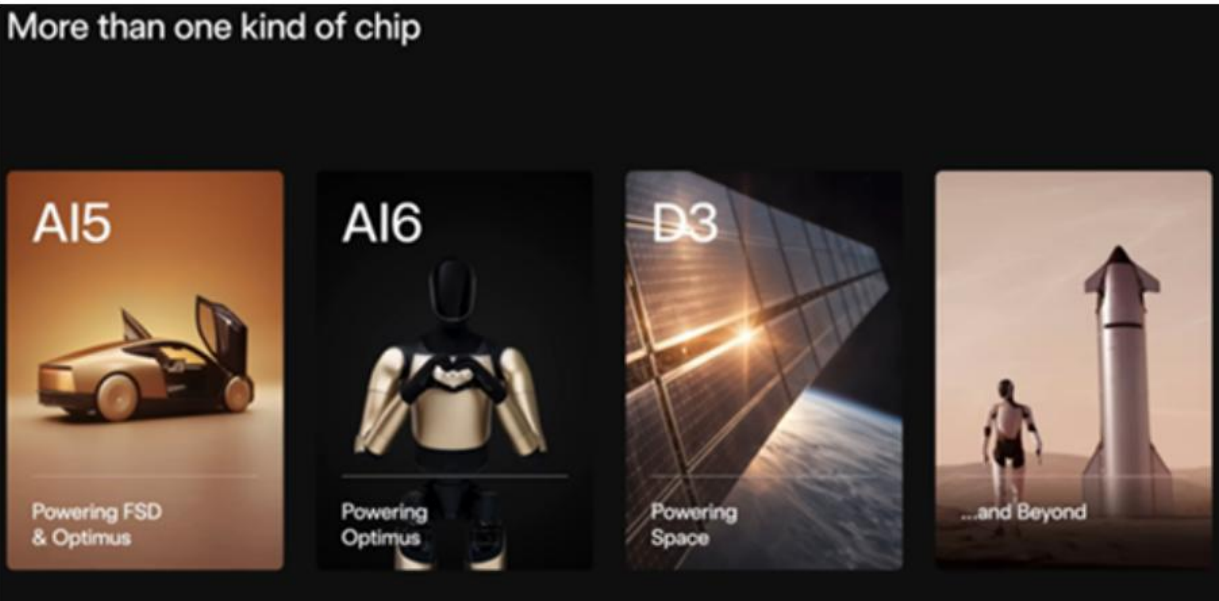
图表 28

来源：Citi，公司报告

2) Terafab概述

Terafab是SpaceX与特斯拉和英特尔合作领导的一项多年期、资本密集型的芯片制造计划，于2026年3月宣布（与特斯拉合作），并于2026年4月扩大（英特尔加入）。其愿景是建设可能成为全球最大的AI芯片制造生态系统，目标是每年实现一太瓦的计算产出。Terafab被设计为一个完全垂直整合的“闭环”设施，在同一工厂内整合了光刻掩模设计、逻辑芯片（最终包括存储芯片）的制造、先进封装和测试。这种闭环方法使得芯片的设计、制造、测试和快速改进无需依赖外部反馈周期，从而极大地加速了设计改进和良率优化。SpaceX主导用于轨道AI和部署的芯片架构，并带来此前内部芯片设计经验；特斯拉贡献用于边缘推理（Optimus、FSD）的芯片架构，并提供支撑晶圆厂宏观环境效益所需的大批量需求；英特尔则为晶圆代工和封装提供核心制造技术支持。该策略是通过专注于约2-3种核心芯片类型来简化制造，同时仍补充而非取代对第三方供应商的持续依赖。

图38. 面向特斯拉和轨道AI的Terafab



图表 29

来源：Citi，公司报告

特斯拉合作。虽然SpaceX和特斯拉尚未最终确定合作细节，但我们认为特斯拉可以在多个方面做出贡献：1) 作为基石客户，贡献其内部芯片架构，并提供支撑晶圆厂利用率和宏观环境可行性所需的高批量、垂直整合需求；2) 提供财务支持和资本支出研究，正如其在2026年初的财报评论中所指出的，特斯拉当前2026年超过200亿美元的资本支出指引“不包括对太阳能电池制造或我们的Terafab的潜在研究，因为我们仍处于早期阶段。我们计划在未来几个季度提供更新”；以及3) 提供技术和运营支持。特斯拉目前有超过20个与Terafab相关的职位发布，涵盖项目管理、设施和工艺工程（涉及超过10个半导体制造工艺步骤）以及自动化/软件工程，共同指向为设计、建造和运营一个垂直整合的半导体制造设施所需能力的积极建设。

作为背景，特斯拉的AI5是其用于汽车和机器人的下一代边缘芯片，专注于为FSD和Optimus提供高效的实时推理，与当前版本相比，具有更好的每瓦性能和内存带宽。预计将于2026年进入样品生产阶段，2027年实现量产。AI6作为AI5的演进，是一个更先进的统一计算平台，可以支持推理和一些训练工作负载，并将用于Optimus等边缘/推理场景以及数据中心。预计将于2028年进入量产。当前一代特斯拉芯片（AI4）由三星制造，预计AI4/5将同时由三星和台积电双源供应。与此同时，随着特斯拉转向外部GPU并专注于车载推理，Dojo最初被降级。此后，它以“Dojo 3”或D3/AI7的身份复兴，并将主要用于太空AI计算。

英特尔合作：公司情况更新

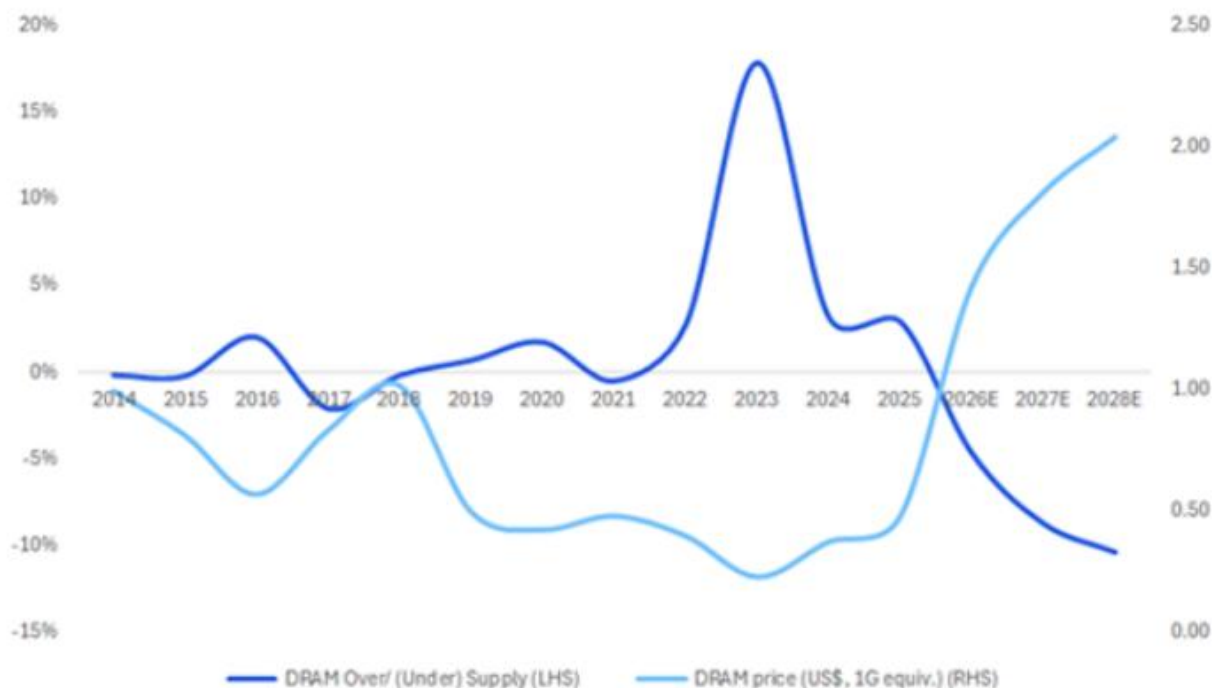
我们认为英特尔在合作中的角色是提供领先的晶圆代工专业能力，包括其基于FinFET的路线图以及即将推出的18A/14A GAA工艺节点，同时具备先进的半导体生产深度技术。它还带来了EMIB和Foveros等先进封装能力，这些技术已在业界获得关注，因为对于现代AI芯片而言，先进封装日益关键——性能提升更多地依赖于紧密耦合多个芯粒、提高互连密度以及突破光罩尺寸限制，而非单纯依赖节点微缩。此外，英特尔通过PDK、制造整合以及与芯片设计人员的紧密协同优化来支持生态系统，以提升性能、能效和良率。作为美国本土先进节点制造的领导者，英特尔凭借有韧性的国内供应链以及支持AI数据中心和边缘AI应用中复杂应用的能力，进一步强化了合作。另一方面，尽管英特尔历史上曾涉足DRAM、NAND及其自有3D XPoint（傲腾）技术的存储器制造，但如今已不再作为主要存储器生产商运营，而是专注于在先进AI系统中嵌入、集成和优化存储器。

A) 为何建设Terafab？

Terafab既是供应链去不确定性策略，也是利润获取策略，旨在解决SPCX认为的AI规模化关键制约因素之一：芯片供应、数据中心基础设施和电力。通过将芯片制造内包，SpaceX可以减少对受限外部供应商的依赖，确保获得显著更大规模的计算硬件，并捕获目前分散在晶圆代工厂、商用GPU供应商和存储器供应商手中的价值。它还能太空和地面应用实现定制芯片优化，同时闭环开发模式可加速迭代和性能提升。尽管SpaceX将继续从第三方采购芯片，但Terafab提供了一条长期路径，使计算规模远超当前供应限制，并加强对整个物理AI堆栈的控制。

目前业界已充分认识到，半导体行业正面临由AI需求无止境增长驱动的逻辑和存储器持续短缺。从逻辑角度看，台积电在先进节点（特别是N3和N2）和先进封装（如CoWoS）方面面临长期紧张局面，因为大尺寸AI GPU和加速器向这些尖端工艺迁移的速度快于产能建设速度。尽管台积电正在台湾和亚利桑那州积极扩建设施以缩小差距，但晶圆厂建设长达2-3年的前置时间意味着，在可预见的未来，领先节点的供应将结构性紧张。与此同时，存储器市场正经历HBM和先进DRAM需求的空前激增。美光和三星等存储器领导者表示，它们无法完全满足广泛的客户需求，导致高端和常规存储器类别均出现严格供应分配和价格上涨。

图39. DRAM供需与平均售价



图表 30

来源：Citi

图40. NAND供需与平均售价 来源：Citi

自行设计定制芯片并将制造内包，有可能通过消除当今半导体价值链中多层高利润中间环节来大幅节省成本，例如台积电等先进晶圆代工厂约60%的毛利率、英伟达等GPU供应商约75%的毛利率，以及美光等存储器厂商约80%的毛利率（或30%的标准化水平）。假设1GW AI工厂成本约为500亿美元，其中50%为GPU/ASIC，20%为存储器，其余为存储、网络及其他基础设施相关成本，那么将芯片设计/制造/存储器内部化，可为SPCX每GW节省约190亿/35亿/80亿美元，即近60%的成本。

B) Terafab需要多大规模？

Terafab的构想规模将远超当今半导体或AI基础设施领域的任何项目。据埃隆·马斯克称，其目标为每年约1太瓦的计算输出，占地约1亿平方英尺，大约是当前全球AI芯片产量（约20GW）的50倍，实际上足以与整个现有行业匹敌或超越。一份法庭文件显示，Terafab在德克萨斯州的第一阶段需要约550亿美元的初始研究，总建设支出可能升至约1190亿美元。

3) Terafab对半导体行业的影响

Citi估计，到2031年，SpaceX（包括轨道和地面应用）的总峰值电力需求可能达到约90GW计算能力。为实现这一产出水平，制造集群的总产出需要达到约26万片/月（假设TDP为500W，芯片面积为500mm²），这意味着到2031年累计资本研究至少需要超过3200亿美元。将这一所需规模置于行业背景下，我们将其与台积电、三星、英特尔在美国的主要领先节点晶圆厂建设，以及新进入者Rapidus（一家正在日本建设先进节点晶圆厂的新兴代工厂商）进行对标。台积电于2020年首次宣布在亚利桑那州研究120亿美元建设一座生产5nm级技术、产能为2万片/月的晶圆厂，随后通过增加第二座晶圆厂将研究扩大至400亿美元，后又通过增加第三座晶圆厂（用于N4、N3及最终N2/A16技术）将研究扩大至650亿美元。2025年3月，台积电宣布再研究1000亿美元，使承诺总研究额达到1650亿美元。该计划目前涵盖约1100英亩（约4790万平方英尺）的园区，包括六座晶圆厂、两座先进封装设施和一个研发中心，打造一个一体化的美国“Gigafab”，行业估计产能约为10万片/月。长期来看，媒体报道称台积电正在评估更大规模的建设，涉及12座晶圆厂和四座封装厂，可能将总研究推高至2650亿美元以上，产能超过20万片/月。三星于2021年首次宣布其德克萨斯州泰勒晶圆厂，研究170亿美元，占地约1200英亩（约5230万平方英尺），并于2024年将总研究扩大至约370亿美元，涵盖两座晶圆厂和一个研发设施。英特尔于2022年宣布其俄亥俄州“硅心”晶圆厂，计划研究约200亿美元建设两座领先节点晶圆厂，占地约1000英亩（约4360万平方英尺）。

英尺），后于2022-2023年将研究扩大至超过280亿美元，长期目标为最多八座晶圆厂及配套基础设施。在美国，从破土动工到投产，大型绿地晶圆厂通常至少需要3-4年时间，不过Terafab可借助英特尔在俄亥俄晶圆厂的先前经验而加速推进。

4) SpaceX与特斯拉的合作

SPCX 在其 S1 文件中特别讨论了与特斯拉的独特关系。背景是，在特斯拉于 2026 年 1 月承诺研究 xAI 之后，SpaceX 与特斯拉的合作关系发生了重大演变，该研究在 SpaceX 收购 xAI 后转换为 SpaceX 的股权。这种股权一致性为特斯拉和 SpaceX 评估两家公司之间的未来战略机遇奠定了基础，并建立在双方长期合作关系之上。该合作旨在解决 SpaceX 所识别的 AI 增长关键制约因素：芯片制造、数据中心基础设施和发电。SpaceX 认为，鉴于其对整个物理堆栈的独特控制，其比其它 AI 公司更具优势。SpaceX 的战略观点是，AI 的未来将由对物理堆栈的控制决定，因为 AI 持续增长的关键制约因素是物理性的，而非算法性的。该合作使两家公司能够探索利用其在制造、计算和基础设施方面互补能力的战略合作领域。这种合作模式展示了 SpaceX 构建协同关系的方法，这种关系可以加速创新并在多个技术领域创造竞争优势。我们预计 SPCX 与特斯拉之间的独特关系将随着时间的推移而日益紧密。

多空观点：Space Exploration Technologies (SPCX.O) 价差 165 个基点 截至 2026 年 7 月 6 日的当前价格及预期回报（上行/节奏变化）

看涨假设：公司情况更新

我们的看涨情形基于星舰提前展示快速复用能力以及 AI 轨道卫星的成功部署，这将推动未来几年的计算预测。

基准假设：公司情况更新

- 我；2) 基于 2027 年预估的 SOTP 估值；3) 基于 2030 年预估的 EV/营收及 EV/EBITDA 与万亿美元市值可比公司对比。

看跌假设：公司情况更新

- 我们的看跌情形假设公司发射计划及轨道 AI 卫星部署延迟，导致我们的预测向后推移。

Space Exploration Technologies

公司描述：公司情况更新

SpaceX 是一家垂直整合的技术领导者，正在为太空、全球连接和人工智能的未来构建基础硬件和软件基础设施。其发射部门率先实现了完全可重复使用，以提供宏观环境实惠的入轨服务；其连接部门运营着全球最大的卫星星座，以提供全球高速互联网。在收购 xAI 后，SpaceX 还建立了一个专门的 AI 部门，将 Grok 等前沿模型与庞大的地面和轨道计算基础设施相结合。

研究策略：公司情况更新

我们给予 SPCX 公司观点，理由如下：1) 目前及可预见的未来具有无与伦比的发射能力；2) 扩展太空基础设施并解锁万亿美元市场机遇（轨道 AI 和星链）的独特能力；3) 极端的垂直整合，增强了公司降低成本、提高吞吐量并以任何竞争对手无法复制的规模交付的能力；4) 差异化的利润率和增长曲线。

估值：公司情况更新

我们使用三种估值的类似公司）对比；2) 分部加总估值法，分别使用行业特定可比公司的 2027 年预估增长调整倍数（EV/营收/增长和 EV/EBITDA/增长）对太空、连接和 AI 业务进行估值；3) 基于 2030

年预估的可比公司倍数（EV/营收和 EV/EBITDA）与“万亿美元市值可比公司”（一组市值超过万亿美元的类似公司）对比。

不确定性：公司情况更新

，如星舰未能展示快速复用能力、缺乏发射基础设施，以及来自 FAA 及其他政府机构的监管阻力。此外，星链移动业务未能快速获取市场份额，以及未能展示制造能够进行计算的 AI 轨道卫星的能力，也对 SPCX 构成不确定性。

附录 A-1